

Cas cliniques — lot_3

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

Cas L3-01 — Syndrome des antiphospholipides primitif thrombotique veineux

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/02_sapl, cours/01_lupus, cours/03_behcet, cours/11_maladies_rares, referentiel_transversal

Mr S.M âgé de 34 ans, mécanicien, non fumeur, est hospitalisé pour une douleur basithoracique droite augmentée par l'inspiration et une dyspnée apparues brutalement la veille, avec deux crachats hémoptoïques. Il y a 3 ans, il a présenté une thrombose veineuse profonde fémorale gauche, survenue sans chirurgie, sans alitement ni voyage prolongé, traitée 6 mois par AVK puis arrêtée. Il n'a pas d'antécédent familial de thrombose. Il ne rapporte ni aphtes buccaux ou génitaux, ni baisse de l'acuité visuelle, ni arthralgies, ni éruption photosensible, ni phénomène de Raynaud. Il n'a pas maigri. Examen : TA 118/72 mmHg, FC 112/min, FR 26 cycles/min, T° 37,6 °C, SpO2 91 % en air ambiant, poids 80 kg. Mollet gauche augmenté de volume. Livedo violacé à larges mailles des cuisses et des fesses, persistant au réchauffement. Pas de souffle cardiaque, pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. Pas de pseudo-folliculite ni de cicatrice génitale. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire négative. L'angioscanner thoracique montre une embolie pulmonaire segmentaire bilatérale et l'écho-doppler veineux une thrombose poplitée gauche récente. Le bilan suivant a été prélevé avant toute héparine.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	15,1 g/dL
Leucocytes	7200 /mm ³
Plaquettes	96000 /mm ³ ↓

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	94 %
TCA (ratio malade/témoin)	1,56 ratio ↑
Test de correction du TCA par le plasma témoin	non corrigé

Q1. Qu'a d'inhabituel cette maladie thromboembolique ? Quelles étiologies devez-vous rechercher ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- Maladie thromboembolique veineuse récidivante, sans facteur déclenchant, chez un homme jeune : enquête étiologique obligatoire (0.5 pt) — TVP fémorale il y a 3 ans, puis TVP poplitée et embolie pulmonaire, sans chirurgie, alitement ni voyage, à 34 ans [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q4 (P1 2026) ; cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques)]
- SAPL en premier : thromboses spontanées, livedo, TCA allongé, thrombopénie modérée (0.75 pt) — Livedo à larges mailles persistant au réchauffement, TCA 1,56, plaquettes 96 000/mm³ [cours/02_sapl.md|p.1 (livedo racemosa) ; cours/02_sapl.md|p.2 (bilan biologique)]

- **Lupus systémique, cause la plus fréquente de SAPL secondaire** (0.25 pt) — À rechercher, bien qu'il n'ait ni arthralgies, ni éruption photosensible, ni Raynaud [cours/02_sapl.md|p.3 (associations pathologiques)]
- **Maladie de Behçet (angio-Behçet) : homme jeune, thromboses veineuses récidivantes** (0.5 pt) — Peu probable : pas d'aphtes buccaux ou génitaux, pas de baisse visuelle, pas de pseudo-folliculite [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q1]
- **Hyperhomocystéinémie : dosage de l'homocystéine plasmatique** (0.25 pt) — Cause rare de thromboses récurrentes, veineuses ou artérielles [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (homocystinurie) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q6 (P1 2026)]
- **Thrombophilie constitutionnelle (antithrombine, protéines C et S, facteur V Leiden)** (0.25 pt) — Thromboses idiopathiques récidivantes, même sans antécédent familial [hors_sources|Les thrombophilies constitutionnelles ne sont pas décrites dans le corpus]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de chirurgie, d'alitement ni de voyage ; Pas d'aphtes, pas de baisse visuelle ; Ni arthralgies, ni éruption, ni Raynaud ; Pas d'antécédent familial de thrombose
- **Piège** : Une thrombose sans facteur déclenchant chez un sujet jeune n'est pas « banale » : le diagnostic de SAPL change la durée de l'anticoagulation, qui devient prolongée.

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan d'hémostase. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Allongement isolé du TCA, TP normal** (0.5 pt) — TCA 1,56 ($> 1,2$), TP 94 % (≥ 70), prélevés avant héparine [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (hémostase)]
- **Non corrigé par le plasma témoin : anticoagulant circulant de type lupique, et non déficit en facteur** (0.75 pt) — Test de correction négatif [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q6 (P1 2025)]
- **Thrombopénie modérée, évocatrice de SAPL** (0.5 pt) — Plaquettes 96 000/mm³ ($< 150\,000$), dans la fourchette typique de 80 000 à 100 000 [cours/02_sapl.md|p.2 (anomalies hématologiques)]
- **Pas d'anémie ni d'anomalie leucocytaire** (0.25 pt) — Hb 15,1 g/dL (13-17), leucocytes 7 200/mm³ (4 000-10 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme]
- **Signes négatifs à citer** : TP normal ; Prélèvement avant toute héparine ; Pas d'anémie

Q3. Quel bilan immunologique demandez-vous ? Quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Anticoagulant circulant de type lupique : positif** (0.5 pt) — TCA allongé non corrigé [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q10 (P3 2025)]
- **Anticorps anticardiolipine (IgG ou IgM) : positifs** (0.5 pt) — Critère biologique du SAPL [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Anticorps anti-β2-glycoprotéine 1 (IgG ou IgM) : positifs** (0.5 pt) — Critère biologique du SAPL [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Anticorps antinucléaires, anti-ADN natif et complément, à la recherche d'un lupus associé : négatifs et complément normal si le SAPL est primitif** (0.25 pt) — Le lupus est la première cause de SAPL secondaire [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Sérologie syphilitique : VDRL positif, TPHA négatif possibles** (0.25 pt) — Fausse positivité liée aux antiphospholipides [cours/02_sapl.md|p.2 (sérologie syphilitique)]

Sous héparine à dose curative, la dyspnée et la douleur thoracique régressent en quelques jours. L'examen ophtalmologique, avec fond d'œil, est normal. Les résultats suivants, prélevés avant la première injection d'héparine, sont obtenus.

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticoagulant circulant lupique	positif
Anticardiolipine IgG	positifs à taux élevé
Anti-β2-glycoprotéine 1 IgG	positifs

Sérologie

Paramètre	Résultat
VDRL ; TPHA	VDRL positif, TPHA négatif

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires ; anti-ADN natif	négatifs
Fraction C3 du complément	1,12 g/L
Fraction C4 du complément	0,24 g/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Homocystéine plasmatique	normale

Hémostase

Paramètre	Résultat
Antithrombine, protéines C et S	normales

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie transthoracique	valves fines, pas de végétation, cavités droites non dilatées

Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Pouvez-vous l'affirmer dès maintenant ? Justifiez votre réponse.
(3 pt)

Corrigé

- **SAPL primitif thrombotique veineux, probable** (0.5 pt) — Thromboses veineuses récidivantes et antiphospholipides, sans maladie auto-immune associée [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL primitif)]
- **Critère clinique présent : thromboses veineuses sans facteur déclenchant (TVP fémorale, TVP poplitée, embolie pulmonaire)** (0.75 pt) — Aucun contexte favorisant retrouvé [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques)]
- **Critère biologique : anticoagulant lupique, anticardiolipine et anti-β2GP1 positifs** (0.5 pt) — Trois anticorps positifs [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Non affirmé : les anticorps doivent être confirmés à 12 semaines d'intervalle** (0.75 pt) — Un résultat isolé peut être un faux positif transitoire (infection, médicament) [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques) ; cours/02_sapl.md|p.3 (situations associées aux APL)]
- **Primitif : pas de lupus** (0.25 pt) — FAN et anti-ADN négatifs, C3 1,12 et C4 0,24 g/L normaux, aucun signe clinique de lupus [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Autres causes écartées : Behçet, hyperhomocystéinémie** (0.25 pt) — Pas d'aphtose ni d'atteinte oculaire ; homocystéine normale [cours/03_behcet.md|p.4 (diagnostic clinique) ; cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (homocystinurie)]

- *Signes négatifs à citer* : FAN et anti-ADN négatifs ; Complément normal ; Homocystéine normale ; Pas d'aphtose
- *Piège* : Le SAPL exige un critère clinique ET un critère biologique persistant à 12 semaines : un premier bilan positif ne suffit pas.

Q5. Comment expliquez-vous le résultat de la sérologie syphilitique et l'allongement du TCA chez un patient qui fait des thromboses ? (1.5 pt)

Corrigé

- **VDRL positif : réaction croisée des antiphospholipides avec les antigènes cardiolipidiques du test** (0.5 pt) — VDRL positif, TPHA négatif [cours/02_sapl.md|p.2 (sérologie syphilitique)]
- **Pas de syphilis : le TPHA est négatif** (0.25 pt) — Association TPHA négatif, VDRL positif caractéristique [cours/02_sapl.md|p.2 (sérologie syphilitique)]
- **Anticoagulant lupique : anticoagulant in vitro (TCA allongé), procoagulant in vivo par activation de la coagulation sur l'endothélium** (0.75 pt) — TCA 1,56 alors que le patient thrombose [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé)]
- *Signes négatifs à citer* : TPHA négatif

Q6. Quel traitement au long cours proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Héparine à dose curative, relayée par un AVK à dose curative** (0.5 pt) — Embolie pulmonaire et TVP récentes [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q15 (P3 2024)]
- **AVK au long cours, sans durée limitée, à la différence de la 1re TVP arrêtée à 6 mois** (0.75 pt) — Récidive après l'arrêt ; SAPL avec antécédents thromboemboliques [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **INR cible entre 2 et 3** (0.5 pt) — Surveillance biologique de l'AVK [hors_sources|Le cours du SAPL ne précise pas la cible d'INR ; 2 à 3 est la cible usuelle après thrombose veineuse]
- **Anticoagulants oraux directs à éviter** (0.5 pt) — Recommandation du cours dans le SAPL [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **Hydroxychloroquine non indispensable : utilisée surtout en cas de lupus associé** (0.25 pt) — SAPL primitif [cours/02_sapl.md|p.4 (hydroxychloroquine)]
- **Éducation : observance, contrôles réguliers de l'INR, jamais d'arrêt de l'AVK sans avis ni relais** (0.5 pt) — Arrêt ou INR trop bas : facteurs déclenchants du SAPL catastrophique [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- *Piège* : La cible d'INR ne figure pas dans le cours de la faculté : la valeur de 2 à 3 est la cible usuelle, à vérifier.

Douze semaines plus tard, les trois anticorps restent positifs. Deux ans après, le patient, lassé des contrôles d'INR, a obtenu de son médecin traitant le remplacement de l'AVK par le rivaroxaban. Quatre mois plus tard, il est amené aux urgences pour une hémiparésie gauche et une dysarthrie présentes au réveil. TA 128/78 mmHg, pouls régulier, T° 37 °C. L'IRM cérébrale montre un infarctus sylvien droit récent ; l'ECG est en rythme sinusal.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Plaquettes	88000 /mm ³ ↓

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie transthoracique et transœsophagienne	valves fines, pas de végétation, pas de thrombus intracardiaque

Q7. À quoi rattachez-vous cet accident ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **AVC ischémique : thrombose artérielle cérébrale liée au SAPL** (0.75 pt) — Infarctus sylvien récent chez un homme de 36 ans porteur d'un SAPL ; tout AVC du sujet jeune évoque un SAPL [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques)]
- **Récidive favorisée par le remplacement de l'AVK par un anticoagulant oral direct, à éviter dans le SAPL** (0.75 pt) — Accident survenu 4 mois après le changement [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **SAPL confirmé : anticorps persistants à 12 semaines, critère clinique présent** (0.5 pt) — Thromboses veineuses puis artérielle [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques)]
- **Embolie d'origine cardiaque (endocardite de Libman-Sacks, thrombus) écartée** (0.5 pt) — ETT et ETO : valves fines, ni végétation ni thrombus ; rythme sinusal [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques)]
- **Signes négatifs à citer** : Rythme sinusal ; Pas de végétation ni de thrombus à l'ETO ; TA normale

Q8. Citez les autres manifestations du SAPL à rechercher à l'examen clinique de ce patient. (1.5 pt)

Corrigé

- **Livedo racemosa : à grosses mailles, violacé, persistant à la chaleur** (0.5 pt) — Déjà présent chez ce patient [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cutanées)]
- **Nécroses et ulcérations cutanées, hémorragies en flammèches sous-unguéales** (0.5 pt) — Atteinte des petits vaisseaux [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cutanées) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q7 (P1 2025)]
- **Anétodermie, rare mais quasi pathognomonique** (0.25 pt) — Destruction des fibres élastiques par thrombose dermique [cours/02_sapl.md|p.2 (anétodermie)]
- **Souffle valvulaire : endocardite de Libman-Sacks, surtout mitrale** (0.25 pt) — Source d'embolies artérielles [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques)]

Q9. Quelle est votre conduite thérapeutique au long cours ? Quels conseils donnez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Arrêt définitif du rivaroxaban ; reprise d'un AVK à dose curative, à vie** (0.75 pt) — Thrombose artérielle sous anticoagulant oral direct [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **Relais par héparine lors de tout geste invasif ; jamais d'arrêt sans avis** (0.5 pt) — Arrêt, relais des anticoagulants et chirurgie déclenchent le SAPL catastrophique [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL)]
- **Informez tout prescripteur du SAPL et de la nécessité de l'AVK ; contrôles réguliers de l'INR** (0.5 pt) — Le changement a été fait par un médecin non averti [cours/02_sapl.md|p.4 (conclusion : suivi rigoureux)]
- **Thrombopénie modérée à surveiller, bien tolérée** (0.25 pt) — Plaquettes 88 000/mm³ (< 150 000), fourchette typique du SAPL [cours/02_sapl.md|p.2 (anomalies hématologiques)]

À retenir

- Thrombose veineuse récidivante sans facteur déclenchant chez un sujet jeune : chercher un SAPL (livedo, TCA allongé non corrigé, thrombopénie modérée, VDRL+/TPHA-), un lupus associé, un Behçet et une hyperhomocystéinémie.
- SAPL = au moins un critère clinique + un critère biologique (anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1) persistant à 12 semaines ; primitif si FAN et anti-ADN négatifs.

- SAPL thrombotique : AVK à dose curative au long cours, AOD à éviter (risque de récurrence, notamment artérielle), éducation sur l'INR et les relais (cible d'INR hors cours).

Cas L3-02 — Syndrome des antiphospholipides obstétrical primitif

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/02_sapl, cours/01_lupus, referentiel_transversal

Mme L.K âgée de 31 ans, mariée depuis 4 ans, sans antécédent médical, est adressée par son gynécologue pour trois fausses couches spontanées consécutives, survenues à 7, 8 et 9 semaines d'aménorrhée au cours des 3 dernières années. Elle n'a pas d'enfant. Elle rapporte une thrombose veineuse superficielle de la jambe droite il y a 2 ans, alors qu'elle prenait une pilule œstroprogestative, arrêtée depuis. Elle ne se plaint ni d'arthralgies, ni de lésions cutanées photosensibles, ni de phénomène de Raynaud, ni d'ulcérations buccales. Elle ne prend aucun traitement, n'a pas eu de fièvre récente et ne fume pas. Examen : TA 122/74 mmHg, FC 76/min, FR 16 cycles/min, T° 36,8 °C, poids 64 kg. Livedo violacé à larges mailles des cuisses, persistant au réchauffement. Pas d'érythème du visage, pas d'alopécie, pas de synovite. Auscultation cardiaque et pulmonaire normale, sans souffle. Mollets souples, pas d'œdème. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire négative. Le bilan gynécologique déjà réalisé est le suivant.

Gynécologie

Paramètre	Résultat
Échographie pelvienne	utérus et ovaires normaux
Recherche d'une béance cervicale	négative

Génétique

Paramètre	Résultat
Caryotype de la patiente et de son mari	normaux

Q1. Comment qualifiez-vous ces pertes de grossesse ? Quelles causes faut-il rechercher ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Fausses couches précoces à répétition : au moins 3, spontanées, consécutives, avant 10 SA (0.5 pt)** — Trois fausses couches à 7, 8 et 9 SA [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations obstétricales)]
- **Cause mécanique (béance du col) : écartée (0.5 pt)** — Pas de béance, échographie pelvienne normale [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations obstétricales)]
- **Aberration chromosomique : écartée (0.5 pt)** — Caryotype normal chez les deux conjoints [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations obstétricales)]
- **SAPL, primitif ou associé à un lupus : à rechercher en priorité (0.75 pt)** — Fausses couches inexplicables et livedo à larges mailles persistant au réchauffement [cours/02_sapl.md|p.1 (livedo racemosa) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q4 (P1 2026)]
- **Lupus systémique : aucune manifestation clinique (0.25 pt)** — Ni arthralgies, ni photosensibilité, ni Raynaud, ni ulcération buccale, ni alopécie [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL secondaire) ; cours/01_lupus.md|p.1 (manifestations cliniques)]
- **Signes négatifs à citer : Pas de béance cervicale ; Caryotype normal ; Ni arthralgies, ni photosensibilité, ni Raynaud**

Q2. Quelle valeur accordez-vous au livedo et à la thrombose veineuse superficielle ? Quelles autres manifestations du SAPL recherchez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Livedo racemosa** : à grosses mailles, violacé, persistant à la chaleur, évocateur du SAPL (0.5 pt) — Livedo des cuisses persistant au réchauffement [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cutanées)]
- **Thrombose veineuse superficielle** : ne fait pas partie des critères du SAPL (0.5 pt) — Seules les thromboses profondes, artérielles ou microvasculaires comptent [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q4 (P1 2026)]
- **Elle est survenue sous œstroprogestatif, contexte favorisant** (0.25 pt) — Pilule œstroprogestative au moment de la thrombose [cours/02_sapl.md|p.1 (thromboses sans contexte évocateur : contraception)]
- **Autres signes cutanés : nécroses, ulcérations, hémorragies en flammèches sous-unguéales, anétodermie** (0.5 pt) — À rechercher systématiquement [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q1 (P2 2026) ; cours/02_sapl.md|p.2 (anétodermie)]
- **Souffle valvulaire : endocardite de Libman-Sacks** (0.25 pt) — Absent ici [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de souffle ; Mollets souples

La patiente n'est pas enceinte et ne reçoit aucun traitement. Le bilan suivant est réalisé, à distance de la dernière fausse couche.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,3 g/dL
Leucocytes	6100 /mm ³
Plaquettes	94000 /mm ³ ↓

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	96 %
TCA (ratio malade/témoin), non corrigé par le plasma témoin	1,48 ratio ↑

Sérologie

Paramètre	Résultat
VDRL ; TPHA	VDRL positif, TPHA négatif

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticoagulant circulant lupique	positif
Anticardiolipine IgG ; anti-β2-glycoprotéine 1 IgG	positifs à taux élevé
Anticorps antinucléaires ; anti-ADN natif	négatifs
Fraction C3 du complément	1,05 g/L
Fraction C4 du complément	0,22 g/L

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,08 g/24h

Q3. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Thrombopénie modérée, évocatrice de SAPL** (0.5 pt) — Plaquettes 94 000/mm³ (< 150 000), fourchette typique de 80 000 à 100 000 [cours/02_sapl.md|p.2 (anomalies hématologiques)]
- **Allongement isolé du TCA, non corrigé par le plasma témoin : anticoagulant circulant lupique** (0.75 pt) — TCA 1,48 (> 1,2), TP 96 % normal [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q6 (P1 2025)]
- **Sérologie syphilitique dissociée (VDRL positif, TPHA négatif) : fausse positivité** (0.5 pt) — Réaction croisée des antiphospholipides avec les antigènes du VDRL [cours/02_sapl.md|p.2 (sérologie syphilitique)]
- **Anticoagulant lupique, anticardiolipine et anti-β2GP1 positifs** (0.5 pt) — Les trois anticorps du critère biologique [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Pas d'anémie, pas d'atteinte rénale** (0.25 pt) — Hb 14,3 g/dL (12-16), protéinurie 0,08 g/24 h (< 0,3) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils]
- **Signes négatifs à citer** : TP normal ; TPHA négatif ; Protéinurie normale

Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Est-il confirmé ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **SAPL obstétrical primitif, probable** (0.5 pt) — Fausses couches à répétition et antiphospholipides, sans maladie associée [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL primitif)]
- **Critère clinique : au moins 3 fausses couches précoces spontanées consécutives, sans cause identifiée** (0.75 pt) — Béance et anomalie chromosomique écartées [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques)]
- **Critère biologique : anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1** (0.5 pt) — Trois anticorps positifs [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Non confirmé : persistance des anticorps à vérifier à 12 semaines d'intervalle** (0.75 pt) — Écarte un faux positif transitoire [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques)]
- **Primitif : lupus non retenu** (0.5 pt) — FAN et anti-ADN négatifs, C3 1,05 et C4 0,22 g/L normaux, aucun signe clinique de lupus [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q7]
- **Signes négatifs à citer** : FAN et anti-ADN négatifs ; Complément normal

Q5. Pourquoi ce premier bilan ne suffit-il pas ? Citez les situations où l'on trouve des anticorps antiphospholipides en dehors d'un SAPL. (2 pt)

Corrigé

- **Infections : viroses aiguës (EBV, CMV, parvovirus B19), VIH, hépatite C, syphilis, tuberculose, borréliose** (0.75 pt) — Anticorps souvent transitoires, d'où le contrôle à 12 semaines [cours/02_sapl.md|p.3 (situations infectieuses)]
- **Médicaments : bêtabloquants (propranolol), hydralazine, phénytoïne** (0.5 pt) — Aucun traitement chez cette patiente [cours/02_sapl.md|p.3 (causes médicamenteuses)]
- **Néoplasies : cancers solides, lymphomes, leucémies, gammopathies monoclonales** (0.25 pt) — Anticorps associés à la tumeur [cours/02_sapl.md|p.3 (pathologies néoplasiques)]
- **Maladies auto-immunes : lupus surtout, Gougerot-Sjögren, sclérodermie, PPR, Horton, sarcoïdose** (0.25 pt) — Associations pathologiques fréquentes [cours/02_sapl.md|p.3 (associations pathologiques)]
- **Sujets asymptomatiques : un bilan positif isolé ne suffit pas à conclure** (0.25 pt) — Le diagnostic est clinico-biologique [cours/02_sapl.md|p.3 (situations associées aux APL)]
- **Signes négatifs à citer** : Aucun traitement ; Pas de fièvre récente

Douze semaines plus tard, l'anticoagulant lupique, les anticardiolipines et les anti-β2GP1 restent positifs. La patiente et son mari souhaitent une nouvelle grossesse ; ils vous demandent pourquoi les grossesses s'arrêtent et comment augmenter leurs chances.

Q6. Quel est le mécanisme des complications obstétricales du SAPL ? Quelles autres complications obstétricales redoutez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Insuffisance placentaire par thromboses des vaisseaux placentaires** (0.5 pt) — Mécanisme probable des pertes fœtales [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations obstétricales)]
- **Mort fœtale in utero après 10 SA, inexpliquée** (0.25 pt) — Critère clinique obstétrical [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques)]
- **Accouchement prématuré avant 34 SA** (0.25 pt) — Critère clinique obstétrical [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques)]
- **Éclampsie** (0.25 pt) — Citée avec les thromboses placentaires [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques)]
- **Thromboses maternelles, dans tous les territoires** (0.25 pt) — La patiente reste exposée au risque thrombotique du SAPL [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques)]

Q7. Quelle prise en charge proposez-vous pour la prochaine grossesse ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **SAPL confirmé : anticorps persistants à 12 semaines** (0.5 pt) — Critère clinique et critère biologique persistant [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques)]
- **Grossesse planifiée** (0.25 pt) — Grossesse à haut risque [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11]
- **Aspirine à faible dose avant la conception** (0.75 pt) — Désir de grossesse [cours/02_sapl.md|p.4 (grossesse)]
- **HBPM à dose iso-coagulante (préventive) dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée** (0.75 pt) — Réduit le risque de fausse couche et de complications placentaires [cours/02_sapl.md|p.4 (grossesse)]
- **Pas d'AVK au long cours : aucune thrombose profonde** (0.25 pt) — Seule une thrombose superficielle, hors critères [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **Piège** : En première intention, l'HBPM est à dose préventive (iso-coagulante) ; la dose curative est réservée à l'échec de ce schéma.

Sous aspirine et HBPM à dose préventive, débutées comme prévu, la patiente fait une nouvelle fausse couche à 8 SA. Le bilan de cette fausse couche ne retrouve pas d'autre cause. Elle souhaite réessayer dans un an et vous demande une contraception d'ici là.

Q8. Quelle conduite proposez-vous pour la grossesse suivante ? (1.5 pt)

Corrigé

- **HBPM à dose curative dès le début de la prochaine grossesse, maintenue pendant toute sa durée** (1 pt) — Échec de l'héparine à dose préventive, avec fausse couche [cours/02_sapl.md|p.4 (grossesse)]
- **Aspirine à faible dose, reprise avant la conception** (0.5 pt) — Schéma du cours [cours/02_sapl.md|p.4 (grossesse)]

Q9. Quelle contraception lui proposez-vous ? Quels conseils de prévention thrombotique donnez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Œstroprogestatifs contre-indiqués** (0.75 pt) — La contraception est un contexte favorisant la thrombose ; thrombose superficielle déjà survenue sous pilule [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Contraception progestative** (0.5 pt) — Contraception adaptée [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11]
- **Aspirine à faible dose au long cours, à discuter** (0.5 pt) — Antiphospholipides sans thrombose profonde [cours/02_sapl.md|p.4 (antiagrégants plaquettaires)]

- **Prévention anticoagulante lors des situations à risque (chirurgie, alitement)** (0.5 pt) — Contextes favorisants cités par le cours [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques)]
- **Grossesse programmée, sous le nouveau schéma** (0.25 pt) — Planification des grossesses [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11]
- *Piège* : Dans les QROC, la contre-indication des œstrogènes est justifiée chez la lupique par le risque de poussée ; dans le SAPL primitif, c'est le risque thrombotique qui la justifie.

À retenir

- Fausses couches précoces (< 10 SA) spontanées, consécutives, au nombre d'au moins 3 : éliminer bécance du col et anomalie chromosomique, puis chercher un SAPL (livedo, TCA allongé non corrigé, thrombopénie modérée, VDRL+/TPHA-).
- Critères : clinique obstétrical (≥ 3 fausses couches < 10 SA, mort fœtale > 10 SA, prématurité < 34 SA) + anticorps persistants à 12 semaines ; les thromboses superficielles ne comptent pas.
- Grossesse : aspirine avant la conception + HBPM préventive dès le début ; en cas d'échec, HBPM curative dès le début de la grossesse suivante ; œstroprogestatifs contre-indiqués.

Cas L3-03 — Syndrome catastrophique des antiphospholipides

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/02_sapl, cours/13_traitements, fiches_complementaires/07_still, cours/12_deficits_immunitaires, cours/01_lupus, referentiel_transversal

Mme D.A âgée de 41 ans, suivie depuis 6 ans pour un SAPL primitif révélé par une thrombose veineuse profonde fémorale compliquée d'embolie pulmonaire, est traitée par acénocoumarol, avec un INR habituellement stable. Il y a 10 jours, son dentiste lui a fait arrêter l'AVK, sans relais par héparine, pour l'extraction de deux molaires ; elle ne l'a pas repris. Depuis 5 jours, elle présente une fièvre avec brûlures mictionnelles et douleur lombaire droite. Depuis 48 heures sont apparues des céphalées, une confusion, une dyspnée croissante, une baisse de la diurèse et des douleurs des orteils. Examen : TA 176/104 mmHg, FC 118/min, FR 32 cycles/min, T° 38,9 °C, SpO2 86 % en air ambiant, poids 66 kg, diurèse 300 mL/24 h. Patient confuse, sans raideur méningée ni déficit moteur. Livedo racemosa étendu des membres et du tronc ; nécroses pulpaire des 2e et 3e orteils droits et du 4e doigt gauche, pouls périphériques perçus. Râles crépitants bilatéraux. Pas de souffle cardiaque. Ébranlement lombaire droit douloureux. Pas d'hépatosplénomégalie. Pas de purpura ni de saignement extériorisé. Bandelette urinaire : leucocytes +++, nitrites +, protéines ++, sang ++.

Q1. Quelles hypothèses diagnostiques évoquez-vous devant cette défaillance multiviscérale ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome catastrophique des antiphospholipides (SCAPL)** (0.75 pt) — SAPL connu, arrêt des AVK ; atteintes cérébrale, pulmonaire, rénale et cutanée en 48 heures [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL)]
- **Sepsis grave à point de départ urinaire (pyélonéphrite)** (0.5 pt) — Fièvre, brûlures mictionnelles, ébranlement lombaire douloureux, leucocytes et nitrites à la bandelette [cours/02_sapl.md|p.3 (facteur déclenchant : infection)]
- **Autres microangiopathies thrombotiques : purpura thrombotique thrombocytopénique, syndrome hémolytique et urémique** (0.5 pt) — Confusion, insuffisance rénale oligurique, HTA [referentiel_transversal.md|§7 Microangiopathie thrombotique ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit de la voie alterne : SHU)]
- **Coagulation intravasculaire disséminée compliquant l'infection** (0.25 pt) — Défaillance multiviscérale fébrile [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (CIVD)]
- **Endocardite infectieuse greffée sur une endocardite de Libman-Sacks, source d'embolies** (0.5 pt) — Fièvre et nécroses distales chez une patiente porteuse d'antiphospholipides [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de souffle cardiaque ; Pas de purpura ni de saignement ; Pas de raideur méningée

Q2. Quels facteurs ont pu déclencher cet épisode ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Arrêt des AVK sans relais par héparine** (0.5 pt) — AVK arrêté depuis 10 jours [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- **Geste invasif : extraction dentaire** (0.5 pt) — Extraction de deux molaires [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- **Infection : pyélonéphrite probable** (0.5 pt) — Fièvre, signes urinaires et lombaires depuis 5 jours [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]

La patiente est admise en réanimation. Les examens suivants sont prélevés à l'admission, avant toute héparine ; une biopsie cutanée est réalisée en bordure d'une nécrose d'orteil.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	8,4 g/dL ↓
VGM	94 fL
Réticulocytes	186000 /mm ³ ↑
Frottis sanguin	schizocytes nombreux
Plaquettes	36000 /mm ³ ↓
Leucocytes	15600 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	13200 /mm ³ ↑

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Haptoglobine	0,05 g/L ↓
LDH	1380 UI/L ↑
Bilirubine totale (libre prédominante)	26 mg/L ↑
Test de Coombs direct	négatif

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	81 %
TCA (ratio malade/témoin)	1,72 ratio ↑
Fibrinogène	4,6 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	41 mg/L ↑
Urée	1,35 g/L ↑

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	1,9 g/24h ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	94 mg/L ↑

Infectiologie

Paramètre	Résultat
ECBU	Escherichia coli > 10 ⁵ /mL
Hémocultures (3 séries)	négatives

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
IRM cérébrale	multiples petits infarctus récents corticaux et sous-corticaux bilatéraux
Angioscanner thoracique	opacités en verre dépoli bilatérales, pas d'embolie pulmonaire proximale
Échocardiographie transthoracique et transœsophagienne	valves fines, pas de végétation, FEVG normale

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie cutanée	thromboses occlusives des capillaires et artéioles dermiques, sans inflammation de la paroi vasculaire

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan d'hémolyse. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire régénérative** (0.5 pt) — Hb 8,4 g/dL (< 12), VGM 94 fL (80-100), réticulocytes 186 000/mm³ ($> 120\ 000$) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]
- **Hémolytique : haptoglobine effondrée, LDH et bilirubine augmentées** (0.5 pt) — Haptoglobine 0,05 g/L ($< 0,5$), LDH 1 380 UI/L (> 280), bilirubine 26 mg/L (> 10) [referentiel_transversal.md]§7 Microangiopathie thrombotique (marqueurs d'hémolyse)]
- **Mécanique : schizocytes au frottis, Coombs direct négatif** (0.5 pt) — Schizocytes nombreux ; un Coombs négatif n'élimine que l'hémolyse auto-immune [cours/02_sapl.md]p.2 (anémie hémolytique mécanique) ; referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Coombs négatif)]
- **Thrombopénie de consommation, plus profonde que la thrombopénie modérée habituelle du SAPL : tableau de microangiopathie thrombotique** (0.5 pt) — Plaquettes 36 000/mm³ ($< 80\ 000$), avec hémolyse mécanique et atteinte rénale [examens/qroc_par_cours.md]SAPL Q8 (P1 2025) ; cours/02_sapl.md]p.2 (anomalies hématologiques)]
- **Hyperleucocytose à PNN : infection** (0.5 pt) — Leucocytes 15 600 ($> 10\ 000$), PNN 13 200 ($> 7\ 000$), ECBU à E. coli [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- *Signes négatifs à citer : Coombs direct négatif*

Q4. Interprétez le bilan d'hémostase. Existe-t-il une CIVD ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Allongement isolé du TCA, sans héparine : anticoagulant circulant lupique** (0.5 pt) — TCA 1,72 ($> 1,2$), TP 81 %, prélevé avant héparine [cours/02_sapl.md]p.2 (TCA allongé)]
- **Pas de CIVD : TP normal, fibrinogène non abaissé** (0.75 pt) — TP 81 % (≥ 70), fibrinogène 4,6 g/L ; la CIVD allonge le TQ et abaisse le fibrinogène [fiches_complementaires/07_still.md]Complications (CIVD)]
- **Fibrinogène élevé : syndrome inflammatoire lié à l'infection** (0.25 pt) — Fibrinogène 4,6 g/L (> 4), CRP 94 mg/L (> 5) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- *Signes négatifs à citer : TP normal ; Fibrinogène non abaissé*

Q5. Quel diagnostic retenir-vous ? Justifiez-le par les critères. (3 pt)

Corrigé

- **Syndrome catastrophique des antiphospholipides certain : les 4 critères sont réunis** (0.5 pt) — Classification internationale de 2003 [cours/02_sapl.md|p.4 (critères diagnostiques du SCAPL)]
- **Atteinte d'au moins 3 organes : cerveau, poumon, rein, peau** (0.75 pt) — Infarctus cérébraux multiples, verre dépoli hypoxémiant, créatinine 41 mg/L (> 10), urée 1,35 g/L (> 0,45), oligurie, nécroses distales [cours/02_sapl.md|p.4 (critères diagnostiques du SCAPL)]
- **Installation simultanée ou en moins d'une semaine** (0.5 pt) — Défaillances apparues en 48 heures [cours/02_sapl.md|p.4 (critères diagnostiques du SCAPL)]
- **Confirmation histologique d'une occlusion des petits vaisseaux** (0.5 pt) — Thromboses capillaires et artériolaires dermiques, sans inflammation pariétale [cours/02_sapl.md|p.4 (critères diagnostiques du SCAPL)]
- **Présence d'anticorps antiphospholipides** (0.25 pt) — SAPL connu ; anticoagulant lupique actuel (TCA allongé) [cours/02_sapl.md|p.4 (critères diagnostiques du SCAPL)]
- **Mécanisme : activation massive de la coagulation, microangiopathie thrombotique sévère et multiviscérale** (0.5 pt) — Schizocytes, thrombopénie, protéinurie 1,9 g/24 h, hématurie et HTA [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : mécanisme) ; cours/02_sapl.md|p.2 (atteinte rénale)]

Q6. Quels éléments permettent d'écarter les autres hypothèses ? (2 pt)

Corrigé

- **CIVD écartée : TP et fibrinogène normaux** (0.5 pt) — TP 81 %, fibrinogène 4,6 g/L [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (CIVD)]
- **Endocardite écartée : hémocultures négatives, valves fines sans végétation à l'ETO** (0.5 pt) — Trois séries d'hémocultures négatives [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1]
- **Sepsis isolé insuffisant : il n'explique ni les schizocytes, ni les infarctus multiples, ni les microthromboses ; l'infection est le facteur déclenchant** (0.5 pt) — Pyélonéphrite à E. coli, hémocultures négatives [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- **PTT et SHU : même tableau de MAT, mais contexte de SAPL connu avec arrêt des AVK, et critères de SCAPL réunis** (0.5 pt) — Le SCAPL est une MAT multiviscérale liée aux antiphospholipides [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : mécanisme) ; referentiel_transversal.md|§7 Microangiopathie thrombotique]
- **Signes négatifs à citer** : Hémocultures négatives ; Pas de végétation ; FAN négatifs : SAPL toujours primitif

Q7. Quel traitement instaurez-vous en urgence ? (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Prise en charge en réanimation : urgence diagnostique et thérapeutique absolue** (0.5 pt) — Mortalité de 40 à 50 % sans prise en charge rapide [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL)]
- **Anticoagulation curative par héparine sans délai, relayée secondairement par un AVK** (0.75 pt) — Le traitement anticoagulant est essentiel dans les formes sévères [cours/02_sapl.md|p.4 (conclusion) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q15 (P3 2024)]
- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours, puis prednisone** (0.5 pt) — Poussée grave engageant le pronostic vital [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : bolus)]
- **Traitement du facteur déclenchant : antibiothérapie de la pyélonéphrite** (0.5 pt) — E. coli à l'ECBU [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- **Échanges plasmatiques et/ou immunoglobulines intraveineuses ; épuration extrarénale si nécessaire** (0.75 pt) — MAT sévère avec insuffisance rénale oligurique [hors_sources|Ni les échanges plasmatiques ni les immunoglobulines IV ne figurent dans le traitement du SAPL du cours]
- **Piège** : Le cours ne détaille pas le traitement propre au SCAPL : urgence, anticoagulation et traitement du facteur déclenchant en découlent directement ; échanges plasmatiques et immunoglobulines sont hors cours, à vérifier.

La patiente survit. Trois mois plus tard, elle a repris l'acénocoumarol, les nécroses ont cicatrisé et l'examen neurologique est normal. Elle garde une HTA traitée. Une cholécystectomie est programmée pour une lithiase vésiculaire symptomatique ; elle souhaite aussi une contraception et vous interroge sur un éventuel projet de grossesse.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	17 mg/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	38 mL/min/1,73 m ² ↓

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Plaquettes	162000 /mm ³

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,6 g/24h ↑

Q8. Comment gérez-vous l'anticoagulation autour de l'intervention ? Quelles mesures de prévention au long cours proposez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Jamais d'interruption sans relais : héparine à dose curative pendant la fenêtre sans AVK, la plus courte possible** (0.75 pt) — Arrêt, relais des anticoagulants et chirurgie sont des facteurs déclenchants du SCAPL [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- **AVK à dose curative à vie ; anticoagulants oraux directs à éviter** (0.5 pt) — SAPL thrombotique compliqué d'un SCAPL [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **Traitement précoce de toute infection** (0.25 pt) — Pyélonéphrite déclenchante [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]
- **Éducation : observance, INR réguliers, informer tout soignant (dentiste, chirurgien)** (0.5 pt) — L'arrêt décidé par le dentiste est à l'origine de l'épisode [cours/02_sapl.md|p.4 (conclusion : suivi rigoureux)]

Q9. Interprétez le bilan rénal. Que répondez-vous à ses questions sur la contraception et la grossesse ? (2 pt)

Corrigé

- **Insuffisance rénale chronique séquellaire** (0.5 pt) — Créatinine 17 mg/L (> 10), DFG 38 mL/min/1,73 m² (< 90), 3 mois après l'épisode [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (bilan rénal)]
- **Néphropathie thrombotique du SAPL : protéinurie, HTA, créatinine à surveiller** (0.5 pt) — Protéinurie 0,6 g/24 h (> 0,3), HTA persistante ; plaquettes normalisées [cours/02_sapl.md|p.2 (atteinte rénale)]
- **Œstrogénostatifs contre-indiqués ; contraception progestative** (0.5 pt) — SAPL thrombotique ; la contraception est un contexte favorisant la thrombose [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Grossesse à haut risque, à planifier, jamais sans traitement antithrombotique adapté** (0.5 pt) — Risque thrombotique et obstétrical du SAPL [cours/02_sapl.md|p.4 (grossesse) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11]

À retenir

- SCAPL : atteinte d'au moins 3 organes, en moins d'une semaine, occlusion des petits vaisseaux à l'histologie, antiphospholipides présents ; les 4 critères réunis rendent le diagnostic certain.
- Facteurs déclenchants : infection, chirurgie ou geste invasif, arrêt ou relais des anticoagulants, INR trop bas ; MAT multiviscérale (schizocytes, thrombopénie, insuffisance rénale) ; TP et fibrinogène normaux écartent une CIVD.
- Urgence absolue (mortalité 40-50 %) : réanimation, héparine curative, traitement du facteur déclenchant, bolus de corticoïdes (cours de thérapeutique) ; échanges plasmatiques et immunoglobulines hors cours ; ensuite AVK à vie, jamais d'arrêt sans relais.

Cas L3-04 — Sclérodémie systémique cutanée limitée compliquée d'hypertension artérielle pulmonaire

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/04_sclerodermie, cours/01_lupus, cours/02_sapl, referentiel_transversal

Mme Z.H âgée de 58 ans, couturière retraitée, a été suivie il y a 10 ans pour une sclérodémie systémique avec anticorps anti-centromère, puis perdue de vue depuis 6 ans. Elle consulte pour une dyspnée d'effort d'aggravation progressive depuis 8 mois, devenue stade III de la NYHA. Elle a présenté deux malaises avec brève perte de connaissance en montant des escaliers. Elle n'a ni toux, ni fièvre, ni douleur thoracique, ni hémoptysie, ni orthopnée. Elle garde un phénomène de Raynaud ancien touchant tous les doigts en toute saison, et des brûlures rétrosternales. Elle ne fume pas et ne prend aucun traitement. Examen : TA 112/70 mmHg, FC 104/min, FR 24 cycles/min, T° 36,9 °C, SpO2 92 % au repos, poids 57 kg. Sclérodactylie avec doigts rétractés en flexion ; la peau des avant-bras, des bras, du visage et du tronc se pince normalement. Télangiectasies du visage et des paumes. Pas d'ulcération pulpaire. Turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, œdèmes des chevilles, éclat de B2 au foyer pulmonaire. Pas de râles crépitants. Pas de synovite. Pas d'adénopathie.

Q1. Quelle forme de sclérodémie présente la patiente ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Forme cutanée limitée** (0.75 pt) — Sclérose distale des doigts ne dépassant pas les coudes : avant-bras, bras, visage et tronc normaux [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (formes cliniques)]
- **Anticorps anti-centromère, marqueurs des formes limitées** (0.5 pt) — Anti-centromère positifs au diagnostic [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Éléments du CREST : Raynaud, sclérodactylie, télangiectasies, atteinte œsophagienne** (0.5 pt) — Brûlures rétrosternales, télangiectasies du visage et des paumes [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q12 (P1 2024)]
- **Raynaud d'allure secondaire : tous les doigts, sans caractère saisonnier** (0.25 pt) — Crises en toute saison, pouces compris [referentiel_transversal.md|§6 Phénomène de Raynaud]
- **Signes négatifs à citer** : Peau des avant-bras, des bras, du visage et du tronc normale ; Pas d'ulcération pulpaire

Q2. Quelles sont les causes possibles de cette dyspnée ? Pour chacune, quel examen demandez-vous et quel résultat attendez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Hypertension artérielle pulmonaire : échodoppler cardiaque (PAPS élevée, cavités droites dilatées)** (0.75 pt) — Dyspnée progressive, syncopes d'effort, insuffisance cardiaque droite, éclat de B2 [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q15 (P2 2024)]
- **Pneumopathie interstitielle diffuse : TDM thoracique haute résolution (verre dépoli, rayon de miel), EFR (syndrome restrictif)** (0.75 pt) — Moins probable : ni toux sèche ni crépitants [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (pneumopathie interstitielle) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q5 (P1 2026)]
- **Atteinte cardiaque de la sclérodémie : dysfonction ventriculaire gauche, troubles du rythme ou de la conduction : ECG, échographie** (0.5 pt) — Les syncopes imposent d'éliminer un trouble du rythme ou de la conduction [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations cardiaques)]
- **Maladie thromboembolique : angioscanner thoracique** (0.5 pt) — Une HTAP peut compliquer des migrations emboliques [cours/01_lupus.md|p.4 (HTAP)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de toux ni de crépitants ; Pas d'orthopnée ; Pas de douleur thoracique

L'hémogramme, la créatininémie et le bilan hépatique sont normaux. Les examens suivants sont réalisés.

Explorations

Paramètre	Résultat
ECG	tachycardie sinusale, hypertrophie ventriculaire droite, pas de trouble de conduction

Imagerie

Paramètre	Résultat
TDM thoracique haute résolution et angioscanner	parenchyme pulmonaire normal, tronc de l'artère pulmonaire dilaté, pas d'embolie pulmonaire

Explorations

Paramètre	Résultat
EFR	capacité vitale forcée à 94 % de la théorique, pas de syndrome restrictif ni obstructif ; DLCO à 39 % de la théorique

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échodoppler cardiaque	PAPS estimée à 72 mmHg (élevée), ventricule droit dilaté et hypokinétique, VG non dilaté, FEVG 64 %, pas de valvulopathie mitrale ni aortique

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires ; anti-centromère ; anti-Scl70	positifs ; positifs ; négatifs
Anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1	négatifs

Q3. Interprétez ces résultats. Quel examen permet de confirmer le diagnostic ? (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Pas de pneumopathie interstitielle : parenchyme normal, pas de syndrome restrictif** (0.5 pt) — TDM normale, CVF 94 % [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (pneumopathie interstitielle : EFR, TDM)]
- **Baisse isolée de la DLCO : oriente vers une atteinte vasculaire pulmonaire** (0.5 pt) — DLCO 39 % sans restriction ni atteinte parenchymateuse [hors_sources|La signification d'une baisse isolée de la DLCO dans l'HTAP n'est pas décrite dans le corpus]
- **HTAP probable à l'échodoppler : PAPS élevée, ventricule droit dilaté** (0.75 pt) — PAPS 72 mmHg, VD dilaté et hypokinétique, HVD à l'ECG [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP : échodoppler cardiaque)]
- **Pas de cardiopathie gauche : VG normal, pas de valvulopathie** (0.5 pt) — FEVG 64 %, pas de valvulopathie mitrale ni aortique [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations cardiaques)]
- **Confirmation par cathétérisme cardiaque droit : hypertension pulmonaire précapillaire** (0.75 pt) — Mesure directe des pressions pulmonaires avant tout traitement spécifique [hors_sources|Le cathétérisme cardiaque droit n'est pas cité par le cours de la faculté]
- *Signes négatifs à citer* : Parenchyme pulmonaire normal ; FEVG normale ; Pas d'embolie pulmonaire
- *Piège* : Le cours ne cite que l'échodoppler cardiaque ; en pratique, l'HTAP n'est affirmée qu'au cathétérisme cardiaque droit (hors corpus, à vérifier).

Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **HTAP compliquant une sclérodémie systémique cutanée limitée** (0.5 pt) — HTAP possible au cours de l'évolution des formes limitées [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (forme limitée)]
- **Clinique : dyspnée d'effort progressive inexpliquée, syncopes, insuffisance cardiaque droite** (0.75 pt) — Dyspnée stade III, deux syncopes d'effort, turgescence jugulaire, reflux, œdèmes [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP)]
- **Échodoppler : PAPS élevée, cavités droites dilatées** (0.5 pt) — PAPS 72 mmHg, VD dilaté [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP : échodoppler cardiaque)]
- **Dyspnée non expliquée par une atteinte parenchymateuse ou cardiaque gauche** (0.5 pt) — TDM et EFR sans PID, FEVG normale [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP)]
- **Pas de cause thromboembolique : angioscanner normal, antiphospholipides négatifs** (0.25 pt) — HTAP post-embolique du lupus ou du SAPL écartée [cours/01_lupus.md|p.4 (HTAP) ; cours/02_sapl.md|p.1 (embolies pulmonaires)]
- **Signes négatifs à citer** : Antiphospholipides négatifs ; Anti-Sc170 négatifs

Q5. Quel défaut de suivi a retardé ce diagnostic ? Quelle surveillance aurait dû être mise en place ? (2 pt)

Corrigé

- **Absence de dépistage : l'HTAP est longtemps asymptomatique** (0.5 pt) — Perdue de vue pendant 6 ans [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP)]
- **Échodoppler cardiaque annuel systématique, et sans attendre en cas de dyspnée** (1 pt) — Dépistage de l'HTAP asymptomatique [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q2 (P2 2026) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q4 (P1 2026)]
- **Surveillance régulière de la TA et de la créatininémie** (0.5 pt) — Dépistage de la crise rénale sclérodémique [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale)]

Q6. Quelle prise en charge thérapeutique proposez-vous ? Quel est le pronostic ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Antagoniste des récepteurs de l'endothéline** (0.75 pt) — Traitement de l'HTAP selon le cours ; il agit aussi sur le Raynaud [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (prise en charge)]
- **Raynaud : protection contre le froid, pas de bêtabloquant ni de vasoconstricteur** (0.5 pt) — Raynaud ancien et sévère [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (phénomène de Raynaud)]
- **RGO : règles hygiéno-diététiques, inhibiteurs de la pompe à protons** (0.25 pt) — Brûlures rétrosternales [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (RGO)]
- **Pas de corticothérapie à forte dose** (0.5 pt) — Elle peut déclencher une crise rénale sclérodémique [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q14 (P1 2024)]
- **Pronostic sombre : l'HTAP est une cause de décès de la sclérodémie** (0.5 pt) — HTAP symptomatique avec insuffisance cardiaque droite et syncopes [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP : mauvais pronostic)]

Deux ans plus tard, la dyspnée est stable sous traitement. La patiente se plaint depuis 4 mois de ballonnements et d'une diarrhée de 3 à 4 selles par jour, entrecoupées d'épisodes de douleurs abdominales avec arrêt des matières et des gaz et vomissements, qui cèdent spontanément. Elle a perdu 7 kg. L'abdomen est distendu et tympanique, sans défense. Pendant un épisode, le scanner abdominal montre une distension du grêle avec niveaux hydro-aériques, sans obstacle.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Albumine	27 g/L ↓
Kaliémie	3,2 mmol/L ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	3 mg/L

Q7. À quoi rattachez-vous ces troubles ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte de l'intestin grêle de la sclérodermie** (1 pt) — Diarrhée et épisodes pseudo-occlusifs chez une sclérodermique [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q18 (P3 2024)]
- **Syndrome pseudo-occlusif : distension avec niveaux hydro-aériques, sans obstacle** (0.5 pt) — Épisodes résolutifs spontanément, scanner sans obstacle [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]
- **Malabsorption avec dénutrition** (0.5 pt) — Amaigrissement de 7 kg, albumine 27 g/L (< 35) [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (intestin grêle : malabsorption, dénutrition) ; referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (albumine)]
- **Hypokaliémie par pertes digestives** (0.25 pt) — Kaliémie 3,2 mmol/L (< 3,5), diarrhée et vomissements [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (kaliémie)]
- **Pas de syndrome inflammatoire** (0.25 pt) — CRP 3 mg/L ($\leq$ 5) : pas d'argument pour une cause infectieuse ou inflammatoire [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'obstacle au scanner ; CRP normale ; Pas de défense abdominale

Q8. Quelle prise en charge proposez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Traitement symptomatique : prokinétiques** (0.5 pt) — Troubles de la motilité ; traitements symptomatiques au premier plan [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (prise en charge)]
- **Renutrition et correction de l'hypokaliémie** (0.5 pt) — Perte de 7 kg, albumine 27 g/L, kaliémie 3,2 mmol/L [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (dénutrition et cachexie)]
- **Surveillance du poids et de l'état nutritionnel** (0.5 pt) — La dénutrition peut évoluer vers la cachexie [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (intestin grêle)]

Q9. Citez les autres manifestations digestives de la sclérodermie systémique. (1.5 pt)

Corrigé

- **Œsophage : hypomotilité et hypotonie du sphincter inférieur, RGO, dysphagie ; complications : œsophagite peptique, endobrachyœsophage, adénocarcinome** (0.5 pt) — Brûlures rétrosternales anciennes chez cette patiente [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q3 (P1 2026)]
- **Estomac : gastroparésie, dyspepsie, nausées, vomissements** (0.25 pt) — Atteinte fréquente [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]
- **Côlon : syndrome pseudo-occlusif, ballonnement, constipation** (0.25 pt) — Atteinte fréquente [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]
- **Anus et rectum : incontinence anale, prolapsus rectal** (0.25 pt) — Atteinte fréquente [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]

- **Atteinte digestive présente chez 75 à 90 % des patients** (0.25 pt) — Fréquence rapportée par le cours

[cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]

À retenir

- Dyspnée d'une sclérodémie : PID (TDM, syndrome restrictif) ou HTAP (échodoppler : PAPS élevée, cavités droites dilatées) ; éliminer une cardiopathie gauche et une cause thromboembolique (lupus, SAPL).
- HTAP : mauvais pronostic, cause de décès, possible dans les formes limitées à anti-centromère ; dépistage par échodoppler cardiaque annuel ; antagonistes des récepteurs de l'endothéline ; cathétérisme cardiaque droit hors cours.
- Atteinte digestive (75-90 %) : RGO et ses complications, gastroparésie, grêle (diarrhée, malabsorption, pseudo-occlusion), côlon, anorectum ; traitement symptomatique et renutrition.

Cas L3-05 — Sclérodémie systémique cutanée limitée (CREST) avec ulcérations digitales

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/04_sclerodermie, cours/06_gougerot_sjogren, cours/08_myopathies, cours/01_lupus, referentiel_transversal

Mme N.T âgée de 46 ans, ouvrière dans une conserverie de poisson (travail au froid), consulte pour des plaies douloureuses du bout des doigts apparues cet hiver. Depuis l'âge de 34 ans, ses doigts deviennent blancs, puis bleus, puis rouges au froid ; les crises, d'abord hivernales, surviennent maintenant toute l'année, touchent tous les doigts, pouces compris, et sont très douloureuses. Elle signale depuis 2 ans un pyrosis, une dysphagie aux solides et des petites boules dures sous la peau des doigts et des coudes, dont l'une a laissé sortir une matière blanchâtre crayeuse. Elle n'a ni arthralgies inflammatoires, ni faiblesse musculaire, ni sécheresse buccale ou oculaire, ni dyspnée. Elle fume 10 cigarettes par jour et ne prend aucun médicament. Examen : TA 124/78 mmHg, FC 80/min, FR 16 cycles/min, T° 37 °C, poids 60 kg. Ulcérations pulpaire des 2e et 3e doigts droits, à fond fibrineux, sans écoulement purulent ; cicatrices pulpaire déprimées. Peau des doigts épaissie, impossible à pincer, jusqu'aux métacarpo-phalangiennes ; peau des avant-bras et du visage souple. Télangiectasies du visage et des mains. Nodules sous-cutanés durs des pulpes et des faces d'extension des coudes. Force musculaire normale. Pas d'éruption du visage. Auscultation cardiaque et pulmonaire normale, sans crépitations. Pouls radiaux perçus, TA identique aux deux bras.

Q1. Caractériser le phénomène de Raynaud. Quels éléments plaident pour son origine secondaire ?
(2 pt)

Corrigé

- **Phénomène de Raynaud typique, triphasique (blanc, bleu, rouge), déclenché par le froid** (0.25 pt) — Crises au froid avec succession des trois couleurs [referentiel_transversal.md|§6 Phénomène de Raynaud]
- **N'épargne pas le pouce** (0.25 pt) — Tous les doigts, pouces compris [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3]
- **Perte du caractère saisonnier** (0.25 pt) — Crises toute l'année [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025)]
- **Troubles trophiques : ulcérations pulpaire, cicatrices déprimées** (0.5 pt) — Raynaud sévère compliqué d'ischémie et d'ulcérations [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (phénomène de Raynaud)]
- **Caractère douloureux** (0.25 pt) — Crises très douloureuses [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3]
- **Signes extra-Raynaud : sclérodactylie, télangiectasies, calcinose, atteinte œsophagienne ; début après 30 ans** (0.5 pt) — Début à 34 ans, manifestations systémiques associées [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025) ; referentiel_transversal.md|§6 Phénomène de Raynaud]
- **Signes négatifs à citer** : Pouls radiaux perçus, TA symétrique

Q2. Quel syndrome évoquez-vous ? Décrivez ses composantes chez cette patiente. (2.5 pt)

Corrigé

- **CREST syndrome, forme de sclérodémie systémique** (0.5 pt) — Association des cinq éléments [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (formes cliniques) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q12 (P1 2024)]
- **Calcinose sous-cutanée : nodules durs des pulpes et des coudes (zones de traumatisme, faces d'extension)** (0.5 pt) — Issue d'une matière crayeuse [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (calcinose sous-cutanée)]
- **Raynaud secondaire** (0.25 pt) — Voir question 1 [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (phénomène de Raynaud)]
- **Atteinte œsophagienne : pyrosis, dysphagie** (0.25 pt) — Reflux et dysphagie depuis 2 ans [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]
- **Sclérodactylie : peau des doigts épaissie, impossible à pincer** (0.5 pt) — Sclérose jusqu'aux métacarpo-phalangiennes [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (fibrose cutanée)]

- **Télangiectasies du visage et des mains (0.25 pt)** — Topographie typique [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (télangiectasies)]
- **Forme limitée : sclérose distale, ne dépassant ni les coudes ni les genoux (0.25 pt)** — Peau des avant-bras et du visage souple [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (formes cliniques)]
- **Signes négatifs à citer : Peau des avant-bras et du visage souple**

Q3. Quels examens demandez-vous pour confirmer le diagnostic ? Quels résultats attendez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Capillaroscopie : mégacapillaires, raréfaction des capillaires, hémorragies (0.75 pt)** — Raynaud secondaire à une sclérodermie [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (capillaroscopie) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q1 (P2 2026)]
- **Anticorps antinucléaires : positifs (90 %) (0.25 pt)** — Connectivite [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Anticorps anti-centromère positifs (forme limitée) ; anti-Scl70 négatifs (0.75 pt)** — Anti-Scl70 dans les formes diffuses [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **FOGD : œsophagite peptique, endobrachyœsophage (0.5 pt)** — Pyrosis et dysphagie depuis 2 ans [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (œsophage : complications)]
- **Manométrie œsophagienne : hypomotilité, hypotonie du sphincter inférieur (0.25 pt)** — Mécanisme du reflux [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (œsophage)]

L'interrogatoire précise qu'elle n'a jamais reçu de greffe et ne se connaît pas diabétique. Les résultats suivants sont obtenus trois semaines plus tard.

Explorations

Paramètre	Résultat
Capillaroscopie péri-unguéale	mégacapillaires, raréfaction des anses, hémorragies

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	1/1280, aspect centromérique
Anti-centromère ; anti-Scl70 ; anti-ARN polymérase III	positifs ; négatifs ; négatifs
Anti-ADN natif ; anti-RNP ; anti-SSA	négatifs

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	96 UI/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	0,88 g/L
Créatininémie	7,4 mg/L

Endoscopie

Paramètre	Résultat
FOGD	œsophagite peptique, pas d'endobrachyœsophage

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échodoppler cardiaque	PAPS normale, FEVG normale

Explorations

Paramètre	Résultat
TDM thoracique et EFR	normales

Q4. Quel est votre diagnostic ? Justifiez-le et éliminez les diagnostics différentiels. (3 pt)

Corrigé

- **Sclérodermie systémique cutanée limitée (CREST syndrome)** (0.5 pt) — Forme de meilleur pronostic [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (formes cliniques)]
- **Terrain : femme de 46 ans** (0.25 pt) — Prédominance féminine, début entre 40 et 50 ans [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (introduction)]
- **Clinique : Raynaud secondaire avec ulcères, sclérodactylie, calcinose, télangiectasies, atteinte œsophagienne** (0.5 pt) — Œsophagite peptique à la FOGD [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (clinique)]
- **Capillaroscopie de type sclérodermique ; FAN et anti-centromère positifs** (0.5 pt) — Mégacapillaires, raréfaction, hémorragies ; FAN 1/1280 [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (capillaroscopie) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Pas de lupus associé** (0.25 pt) — Anti-ADN et anti-RNP négatifs, pas d'éruption du visage ni d'arthralgies [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps)]
- **Pas de myosite de chevauchement** (0.5 pt) — Force normale, CPK 96 UI/L (≤ 190) [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations musculaires) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels)]
- **Syndromes sclérodermiques écartés : chéiroarthropathie diabétique, réaction du greffon contre l'hôte, fasciite de Shulman** (0.5 pt) — Glycémie 0,88 g/L, pas de greffe ; Raynaud, capillaroscopie et anticorps spécifiques [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (diagnostic différentiel)]
- **Signes négatifs à citer** : Anti-ADN et anti-RNP négatifs ; CPK normales ; Glycémie normale ; Anti-ScI70 négatifs

Q5. Quel traitement proposez-vous pour le phénomène de Raynaud et les ulcérations digitales ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Protection contre le froid ; aménagement du poste de travail au froid** (0.5 pt) — Ouvrière en conserverie [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (phénomène de Raynaud)]
- **Arrêt du tabac ; éviter les bêtabloquants et les vasoconstricteurs ; éviction des produits corrosifs** (0.5 pt) — Fumeuse de 10 cigarettes par jour [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (phénomène de Raynaud)]
- **Inhibiteurs calciques** (0.5 pt) — Traitement médicamenteux du Raynaud [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (phénomène de Raynaud) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q6 (P2 2025)]
- **Ulcères : antagonistes des récepteurs de l'endothéline, analogues de la prostaglandine, inhibiteurs de la PDE5 (sildénafil)** (0.5 pt) — Raynaud compliqué de troubles trophiques [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q6 (P2 2025)]
- **Soins locaux et traitement d'une éventuelle surinfection** (0.5 pt) — Les ulcérations peuvent se surinfecter [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (phénomène de Raynaud : surinfection)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'écoulement purulent

Q6. Quelle prise en charge proposez-vous pour l'atteinte œsophagienne ? Quelles complications redoutez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Règles hygiéno-diététiques** (0.5 pt) — Reflux gastro-œsophagien [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (RGO)]
- **Inhibiteurs de la pompe à protons, prokinétiques** (0.5 pt) — Œsophagite peptique à la FOGD [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (RGO)]
- **Complications : œsophagite peptique (présente), endobrachyœsophage, adénocarcinome** (0.75 pt) — Reflux ancien [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q3 (P1 2026)]
- **Surveillance endoscopique** (0.25 pt) — Dépistage de l'endobrachyœsophage [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (œsophage : FOGD)]

Q7. Quelle surveillance au long cours instaurez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Échodoppler cardiaque annuel : l'HTAP est possible dans les formes limitées** (0.75 pt) — Échographie initiale normale [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q4 (P1 2026) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (forme limitée)]
- **EFR et TDM thoracique en cas de dyspnée** (0.25 pt) — Pneumopathie interstitielle [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (pneumopathie interstitielle)]
- **TA et créatininémie** (0.25 pt) — Dépistage de la crise rénale ; créatininémie initiale normale (7,4 mg/L) [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale)]
- **Évolution de la sclérose cutanée : score de Rodnan** (0.25 pt) — Utile au suivi [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (score de Rodnan)]

Trois ans plus tard, les ulcérations ont cicatrisé. La patiente se plaint d'une sensation de sable dans les yeux et doit boire pour avaler les aliments secs. Elle a présenté deux épisodes de gonflement bilatéral des parotides. Elle ne prend ni antidépresseur, ni atropinique, ni neuroleptique.

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Test de Schirmer	3 mm en 5 minutes

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anti-SSA ; anti-SSB	positifs ; négatifs

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie des glandes salivaires accessoires	sialadénite lymphocytaire chronique

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Lymphocytes	850 /mm ³ ↓

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines (aspect polyclonal)	17,8 g/L ↑

Q8. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren associé à la sclérodermie** (0.5 pt) — Forme associée décrite dans la sclérodermie ; le Gougerot-Sjögren peut être associé à d'autres connectivites [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (formes associées) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.4 (définition)]
- **Xérophtalmie objectivée : Schirmer pathologique** (0.5 pt) — 3 mm en 5 minutes (< 5 mm) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 (test de Schirmer)]
- **Xérostomie et parotidomégalie bilatérale récidivante** (0.5 pt) — Besoin de boire pour avaler, deux épisodes parotidiens [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (atteinte buccale)]
- **Sialadénite lymphocytaire chronique ; anti-SSA positifs** (0.5 pt) — Biopsie des glandes salivaires accessoires [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (paraclinique)]
- **Lymphopénie et hypergammaglobulinémie polyclonale** (0.25 pt) — Lymphocytes 850/mm³ (< 1 000), gammaglobulines 17,8 g/L (> 15) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (autres signes biologiques)]
- **Pas de cause médicamenteuse de sécheresse** (0.25 pt) — Ni antidépresseur, ni atropinique, ni neuroleptique [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (diagnostic différentiel)]
- **Signes négatifs à citer** : Aucun médicament asséchant

Q9. Quelle complication de cette affection associée devez-vous surveiller ? Sur quels signes ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Dégénérescence lymphomateuse B** (0.5 pt) — Complication systémique majeure du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (complications systémiques)]
- **Clinique : parotidomégalie persistante, fièvre, altération de l'état général, syndrome tumoral** (0.5 pt) — Épisodes parotidiens à surveiller [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q13 (P3 2024)]
- **Biologie : pic monoclonal, cryoglobulinémie de type 1** (0.5 pt) — Électrophorèse actuellement polyclonale [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q11 (P2 2024)]
- **Signes négatifs à citer** : Gammaglobulines d'aspect polyclonal

À retenir

- Raynaud secondaire : n'épargne pas le pouce, perte du caractère saisonnier, troubles trophiques, douleur, signes extra-Raynaud ; capillaroscopie : mégacapillaires, raréfaction, hémorragies.
- CREST (calcinose, Raynaud, œsophage, sclérodactylie, télangiectasies) = forme limitée à anti-centromère, meilleur pronostic mais HTAP possible : échodoppler cardiaque annuel.
- Raynaud et ulcères : froid, tabac, bêtabloquants et vasoconstricteurs à éviter ; inhibiteurs calciques, puis antagonistes de l'endothéline, prostaglandines, sildénafil ; un Gougerot-Sjögren associé expose au lymphome.

Cas L3-06 — Granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegener) à forme pneumo-rénale

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/10_vascularites, cours/05_granulomatoses, cours/13_traitements, fiches_complementaires/05_sarcoidose, referentiel_transversal

Mr B.R âgé de 51 ans, agriculteur, non fumeur, sans antécédent, consulte pour une obstruction nasale avec croûtes sanglantes et épistaxis depuis 5 mois, et une sinusite maxillaire traitée sans succès par deux antibiothérapies. Depuis 3 semaines, il tousse et a présenté plusieurs hémoptysies de faible abondance. Il rapporte une fièvre à 38,3 °C, des arthralgies des genoux et des chevilles, une asthénie et un amaigrissement de 6 kg. Il n'a ni asthme, ni contagé tuberculeux connu, ni sueurs nocturnes. Une créatininémie faite il y a 3 mois était à 9 mg/L. Examen : TA 158/96 mmHg, FC 96/min, FR 22 cycles/min, T° 38,2 °C, poids 74 kg, taille 1,74 m (surface corporelle 1,89 m²). Croûtes endonasales hémorragiques, ensellure nasale débutante. Œil droit rouge et douloureux (épisclérite). Râles crépitants de la base droite. Œdèmes discrets des chevilles. Pas de purpura, pas de nodule sous-cutané, pas d'adénopathie périphérique, pas d'hépatosplénomégalie. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire : protéines ++, sang +++. Le bilan initial est le suivant.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	34 mg/L ↑
Urée	0,92 g/L ↑

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	1,8 g/24h ↑
Sédiment urinaire	hématurie abondante avec cylindres hématiques, pas de leucocyturie

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,1 g/dL ↓
VGM	84 fL
Leucocytes	11800 /mm³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	8900 /mm³ ↑
Polynucléaires éosinophiles	180 /mm³
Plaquettes	452000 /mm³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	88 mg/L ↑

Imagerie

Paramètre	Résultat
TDM thoracique	nodules pulmonaires multiples bilatéraux, dont deux excavés ; pas d'adénopathie médiastinale

Q1. Interprétez ce bilan. Caractérisez l'atteinte rénale. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome glomérulaire : protéinurie, hématurie, HTA, œdèmes** (0.75 pt) — Protéinurie 1,8 g/24 h ($> 0,3$), hématurie avec cylindres hématiques, TA 158/96, œdèmes [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (glomérulaire)]
- **Insuffisance rénale rapidement progressive** (0.75 pt) — Créatinine de 9 à 34 mg/L (> 12) en 3 mois, urée 0,92 g/L ($> 0,45$) [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : atteinte rénale)]
- **Pas de syndrome néphrotique** (0.25 pt) — Protéinurie inférieure à 3 g/24 h [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique)]
- **Évoque une glomérulonéphrite extracapillaire, urgence diagnostique** (0.5 pt) — Complication redoutable des vascularites à ANCA [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : atteinte rénale glomérulaire ; le terme « extracapillaire » est employé pour la polyangéite microscopique, lésion commune aux vascularites à ANCA) ; examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q4 (P2 2026)]
- **Syndrome inflammatoire : anémie normocytaire, hyperleucocytose à PNN, thrombocytose, CRP élevée** (0.25 pt) — Hb 10,1 (< 13), VGM 84, PNN 8 900 ($> 7\ 000$), plaquettes 452 000 ($> 400\ 000$), CRP 88 [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de leucocyturie ; Protéinurie < 3 g/24 h

Q2. Quels diagnostics évoquez-vous devant ces nodules excavés avec hémoptysies et cette atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Granulomatose avec polyangéite : atteinte ORL, pulmonaire et rénale** (0.75 pt) — Rhinite croûteuse, sinusite traînante, nodules, glomérulonéphrite, épisclérite [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA)]
- **Tuberculose pulmonaire, à éliminer en premier en Algérie** (0.5 pt) — Nodules excavés, fièvre, amaigrissement, agriculteur [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose) ; cours/05_granulomatoses.md|p.22 (étiologies infectieuses)]
- **Polyangéite microscopique : glomérulonéphrite et hémorragie alvéolaire, sans atteinte ORL** (0.5 pt) — Atteinte pneumo-rénale possible ; ANCA plutôt anti-MPO [cours/10_vascularites.md|p.2 (polyangéite microscopique)]
- **Granulomatose éosinophilique avec polyangéite : peu probable** (0.25 pt) — Pas d'asthme, éosinophiles $180/\text{mm}^3$ ($< 1\ 500$) [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA)]
- **Sarcoïdose : peu probable** (0.5 pt) — Cavités atypiques, pas d'adénopathie médiastinale, atteinte rénale glomérulaire et non tubulo-interstitielle [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques (atypiques) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (rein)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'asthme ; Pas d'adénopathie médiastinale ; Pas de contagio nocturne

Q3. Quels examens demandez-vous pour confirmer votre diagnostic ? Quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **ANCA : positifs, de spécificité anti-protéinase 3 (anti-PR3)** (0.75 pt) — Spécificité habituelle de la GPA [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : ANCA anti-PR3)]
- **Biopsie de la muqueuse nasale : granulome avec nécrose, vascularite** (0.5 pt) — Site accessible ; la nécrose oriente vers une infection ou une GPA [cours/05_granulomatoses.md|p.8 (granulome avec nécrose)]
- **Biopsie rénale : glomérulonéphrite extracapillaire** (0.5 pt) — Insuffisance rénale rapidement progressive [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : atteinte rénale glomérulaire ; le terme « extracapillaire » est employé pour la polyangéite microscopique, lésion commune aux vascularites à ANCA)]
- **Recherche de BK dans les crachats (examen direct et culture), Quantiféron** (0.25 pt) — Élimination de la tuberculose avant immunosuppression [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (culture systématique)]

Le patient est hospitalisé ; la TA est contrôlée et la diurèse conservée. Les résultats des examens demandés sont les suivants.

Immunologie

Paramètre	Résultat
ANCA (immunofluorescence ; ELISA)	positifs, aspect cytoplasmique ; anti-PR3 positifs, anti-MPO négatifs
Anticorps antinucléaires	négatifs
Fraction C3 du complément	1,2 g/L
Fraction C4 du complément	0,28 g/L

Infectiologie

Paramètre	Résultat
BK dans les crachats (3 examens directs et cultures) ; Quantiféron	négatifs ; négatif

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie de la muqueuse nasale	granulomes avec nécrose et cellules géantes, vascularite des petits vaisseaux ; pas de BAAR, culture négative
Biopsie rénale	glomérulonéphrite nécrosante extracapillaire (croissants dans 60 % des glomérules)

Q4. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegener) à forme pneumo-rénale** (0.5 pt) — Vascularite des petits vaisseaux à ANCA [cours/10_vascularites.md|p.2 (vascularites à ANCA)]
- **Atteinte ORL inaugurale : rhinite croûteuse traînante, sinusite, épistaxis, ensellure nasale** (0.5 pt) — Évolution depuis 5 mois, résistante aux antibiotiques [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA)]
- **Atteinte pulmonaire : nodules dont certains excavés, hémoptysies** (0.5 pt) — TDM thoracique [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA) ; cours/05_granulomatoses.md|p.11 (GPA : lésion pulmonaire)]
- **Atteinte rénale : glomérulonéphrite extracapillaire ; atteinte oculaire : épisclérite** (0.5 pt) — Croissants dans 60 % des glomérules ; œil rouge douloureux [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : atteinte rénale glomérulaire ; le terme « extracapillaire » est employé pour la polyangéite microscopique, lésion commune aux vascularites à ANCA)]
- **ANCA anti-PR3 positifs** (0.5 pt) — Aspect cytoplasmique, anti-MPO négatifs [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : ANCA anti-PR3)]
- **Granulome nécrosant avec vascularite ; tuberculose et lupus écartés** (0.5 pt) — BK et Quantiféron négatifs ; FAN négatifs, C3 1,2 et C4 0,28 g/L normaux [cours/05_granulomatoses.md|p.8 (granulome avec nécrose) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3]
- **Signes négatifs à citer** : BK négatifs ; FAN négatifs ; Complément normal

Q5. Quelles sont les deux complications les plus redoutables de cette maladie ? Le patient y est-il exposé ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Hémorragie intra-alvéolaire par capillarite pulmonaire** (0.5 pt) — Hémoptysies, anémie à 10,1 g/dL [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q4 (P2 2026)]
- **Glomérulonéphrite rapidement progressive, vers l'insuffisance rénale terminale** (0.5 pt) — Créatinine 34 mg/L en 3 mois [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q4 (P2 2026) ; cours/10_vascularites.md|p.4 (complications)]

- **Oui aux deux : atteinte pneumo-rénale, avec risque de décès** (0.5 pt) — Hémoptysies et insuffisance rénale rapidement progressive associées [cours/10_vascularites.md|p.2 (atteinte pneumo-rénale) ; cours/10_vascularites.md|p.4 (complications)]

Q6. Quel traitement d'induction proposez-vous ? Précisez les posologies. (3 pt)

Corrigé

- **Traitement d'induction instauré sans délai, en urgence** (0.25 pt) — Forme sévère : pronostic vital et rénal engagé [cours/10_vascularites.md|p.3 (traitement)]
- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours** (0.5 pt) — Poussée grave [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : bolus)]
- **Puis prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 37 à 74 mg/j pour 74 kg, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Atteinte viscérale ; poids de 74 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Associée au cyclophosphamide ou au rituximab** (0.5 pt) — Forme sévère de GPA [cours/10_vascularites.md|p.3 (traitement)]
- **Cyclophosphamide IV : 0,5 à 0,8 g/m² par mois, soit environ 0,95 à 1,5 g par perfusion (0,945 à 1,512 g pour 1,89 m²), 6 mois puis une cure tous les 3 mois, sans dépasser 12 cures** (0.5 pt) — Surface corporelle 1,89 m² [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]
- **Mesures associées à la corticothérapie : régime hyposodé, pauvre en sucres ; potassium, calcium, vitamine D** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée chez un hypertendu [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège** : Le schéma de cyclophosphamide attendu est celui du cours de thérapeutique, commun aux maladies systémiques : ne pas en citer un autre à l'examen.

Q7. Quelles précautions et quelle surveillance impose le cyclophosphamide ? (2 pt)

Corrigé

- **Hydratation abondante et protecteur vésical (Mesna)** (0.5 pt) — Prévention de la cystite hémorragique [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024)]
- **Conservation du sperme avant traitement ; contraception** (0.5 pt) — Azoospermie, effet tératogène [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effets indésirables)]
- **NFS régulière** (0.5 pt) — Toxicité médullaire : lymphopénie, neutropénie [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : surveillance)]
- **Fonction rénale et recherche d'un syndrome infectieux** (0.5 pt) — Insuffisance rénale ; immunosuppression [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : surveillance)]

Quatre mois plus tard, après la 4e perfusion de cyclophosphamide, les signes ORL et pulmonaires ont disparu. Le patient consulte pour des urines rouges avec caillots, des brûlures mictionnelles et une pollakiurie depuis 3 jours, sans fièvre ni douleur lombaire. Il reconnaît avoir peu bu les jours suivant la dernière perfusion.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	16 mg/L ↑

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,4 g/24h ↑
ECBU	hématies très nombreuses, pas de cylindre hématique, culture stérile

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échographie de l'appareil urinaire	paroi vésicale épaissie, caillots intravésicaux, pas de tumeur, pas de dilatation des cavités

Q8. Quelle complication présente le patient ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Cystite hémorragique au cyclophosphamide** (0.75 pt) — Hydratation insuffisante après la perfusion [cours/13_traitements.md|p.2 (toxicité vésicale)]
- **Hématurie macroscopique avec caillots et signes vésicaux, ECBU stérile, paroi vésicale épaissie** (0.5 pt) — Brûlures, pollakiurie, sans fièvre ni infection [cours/13_traitements.md|p.2 (toxicité vésicale)]
- **Pas de rechute glomérulaire : insuffisance rénale et protéinurie résiduelles, en nette amélioration** (0.5 pt) — Créatinine 34 puis 16 mg/L (> 12), protéinurie 1,8 puis 0,4 g/24 h (> 0,3), pas de cylindre hématique [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (glomérulaire)]
- **Risque ultérieur de cancer de la vessie** (0.25 pt) — Toxicité vésicale du cyclophosphamide [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q8 (P1 2024)]
- *Signes négatifs à citer* : ECBU stérile ; Pas de fièvre ; Pas de tumeur vésicale

Q9. Quelle attitude proposez-vous pour la suite du traitement et de la surveillance ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Arrêt du cyclophosphamide ; hydratation abondante** (0.5 pt) — Toxicité vésicale ; rémission clinique obtenue [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions)]
- **Traitement d'entretien par rituximab en perfusion semestrielle** (0.5 pt) — Maintenir la rémission, prévenir les rechutes [cours/10_vascularites.md|p.3 (traitement : relais par rituximab)]
- **Surveillance prolongée : hématurie (cancer de la vessie), signes de rechute (ORL, pulmonaires, créatinine, bandelette urinaire)** (0.5 pt) — Prévenir la récurrence, but du traitement [cours/10_vascularites.md|p.4 (traitement : buts) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q8 (P1 2024)]

À retenir

- GPA : atteinte ORL inaugurale (rhinite croûteuse, sinusite traînante), pulmonaire (nodules excavés, hémoptysie), rénale glomérulaire (IRRP), parfois oculaire ; ANCA anti-PR3 ; granulome nécrosant et vascularite à l'histologie.
- Deux complications redoutables des vascularites à ANCA : hémorragie alvéolaire et glomérulonéphrite rapidement progressive ; éliminer d'abord une tuberculose devant des nodules excavés.
- Forme sévère : bolus puis prednisone 0,5-1 mg/kg/j avec cyclophosphamide (0,5-0,8 g/m²/mois) ou rituximab, entretien par rituximab semestriel ; hydratation et Mesna contre la cystite hémorragique, risque de cancer de la vessie.

Cas L3-07 — Périartérite noueuse compliquée d'une atteinte digestive

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/10_vascularites, cours/13_traitements, cours/06_gougerot_sjogren, cours/01_lupus, fiches_complementaires/10_horton, referentiel_transversal

Mr H.K âgé de 56 ans, commerçant, sans antécédent, dont la TA a toujours été normale, consulte pour une altération de l'état général depuis 3 mois avec un amaigrissement de 9 kg, une fièvre vespérale à 38,3 °C, des douleurs intenses des mollets et des cuisses, et des arthralgies des genoux et des chevilles. Depuis 10 jours, il accroche le pied droit en marchant et ressent des fourmillements et un engourdissement du bord interne de la main gauche. Il ne rapporte ni asthme, ni rhinite, ni sinusite, ni hémoptysie, ni douleur abdominale, ni trouble du transit. Il n'a jamais été transfusé, ne se drogue pas et ne prend aucun médicament. Examen : TA 172/102 mmHg aux deux bras, FC 98/min, FR 18 cycles/min, T° 38,2 °C, poids 70 kg. Livedo à larges mailles des membres inférieurs ; trois nodules sous-cutanés douloureux de 5 à 8 mm le long des jambes. Steppage droit avec déficit de la flexion dorsale du pied et des orteils droits, hypoesthésie du dos du pied droit ; hypoesthésie des 4e et 5e doigts gauches. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques en dehors du réflexe achilléen droit diminué, pas de signe de Babinski, pas de trouble sphinctérien. Masses musculaires sensibles, sans déficit proximal. Pas de purpura. Auscultation cardiaque et pulmonaire normale. Pas d'hépatosplénomégalie ni d'adénopathie. Bandelette urinaire négative.

Q1. Caractérissez l'atteinte neurologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Multinévrite (mononeuropathie multiple) : atteinte de plusieurs troncs nerveux distincts** (0.75 pt) — Déficit moteur et sensitif du pied droit, hypoesthésie des 4e et 5e doigts gauches [cours/10_vascularites.md|p.1 (manifestations neurologiques) ; cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : multinévrite)]
- **Atteinte périphérique asymétrique, distale, sensitivo-motrice, d'installation rapide** (0.5 pt) — Steppage, hypoesthésie, réflexe achilléen droit diminué, en 10 jours [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (syndrome neurogène périphérique)]
- **Pas d'atteinte centrale** (0.5 pt) — Pas de signe de Babinski, pas de trouble sphinctérien [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (atteinte centrale)]
- **Pas de syndrome myogène malgré les myalgies** (0.25 pt) — Pas de déficit proximal [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de signe de Babinski ; Pas de trouble sphinctérien ; Pas de déficit proximal

Q2. Quelles étiologies de cette multinévrite évoquez-vous dans ce contexte ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Vascularite systémique, surtout périartérite noueuse** (0.75 pt) — AEG, fièvre, myalgies, livedo, nodules sous-cutanés, HTA récente [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN)]
- **Granulomatose éosinophilique avec polyangéite : neuropathie périphérique, peu probable** (0.5 pt) — Ni asthme, ni rhinite, ni sinusite [cours/10_vascularites.md|p.2 (GEPA)]
- **Gougerot-Sjögren : mononeuropathie multiple, vascularite cryoglobulinémique** (0.25 pt) — À rechercher : syndrome sec à l'interrogatoire ; pas de purpura [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (atteinte neurologique) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique)]
- **Lupus : neuropathies périphériques** (0.25 pt) — Terrain masculin atypique [cours/01_lupus.md|p.3 (autres atteintes neurologiques)]
- **Vascularite secondaire à une infection (hépatite C et autres)** (0.25 pt) — À rechercher systématiquement [cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires)]
- **Signes négatifs à citer** : Ni asthme, ni rhinite, ni sinusite ; Pas de purpura

Le patient est hospitalisé pour bilan ; il n'a pas de syndrome sec à l'interrogatoire orienté. Les examens suivants sont réalisés.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	11,2 g/dL ↓
VGM	86 fL
Leucocytes	13400 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	10600 /mm ³ ↑
Polynucléaires éosinophiles	320 /mm ³
Plaquettes	468000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	86 mm ↑
CRP	104 mg/L ↑
Fibrinogène	6,4 g/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	11,2 mg/L

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,12 g/24h

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	110 UI/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
ANCA ; anticorps antinucléaires ; cryoglobulinémie	négatifs
Fraction C3 du complément	1,3 g/L
Fraction C4 du complément	0,3 g/L

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Antigène HBs, anticorps anti-VHC, sérologie VIH	négatifs
Hémocultures (3 séries) ; échocardiographie	négatives ; pas de végétation

Imagerie

Paramètre	Résultat
TDM thoraco-abdomino-pelvienne	pas de masse, pas d'adénopathie profonde

Explorations

Paramètre	Résultat
EMG	mononeuropathie multiple axonale : sciatique poplitée externe droit, cubital gauche

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 11,2 g/dL (< 13), VGM 86 fL (80-100) [referentiel_transversal.md§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]
- **Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles** (0.5 pt) — Leucocytes 13 400 (> 10 000), PNN 10 600 (> 7 000) [referentiel_transversal.md§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- **Thrombocytose** (0.25 pt) — Plaquettes 468 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes)]
- **Pas d'hyperéosinophilie : argument contre une GEPA** (0.25 pt) — Éosinophiles 320/mm³ (< 500 ; GEPA > 1 500) [cours/10_vascularites.md|p.2 (GEPA)]
- **Syndrome inflammatoire : VS, CRP et fibrinogène élevés** (0.75 pt) — VS 86 mm (> âge/2 = 28), CRP 104 mg/L (> 5), fibrinogène 6,4 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Pas d'atteinte glomérulaire ni de myosite** (0.25 pt) — Créatinine 11,2 mg/L, protéinurie 0,12 g/24 h, BU négative, CPK 110 UI/L [referentiel_transversal.md§7 Atteinte rénale]
- *Signes négatifs à citer* : Éosinophiles normaux ; Protéinurie normale ; CPK normales

Q4. Quel diagnostic suspectez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Périartérite noueuse, vascularite des vaisseaux de moyen calibre** (0.5 pt) — Tableau systémique avec multinévrite, atteinte cutanée et HTA [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN)]
- **Signes généraux : AEG, amaigrissement, fièvre** (0.25 pt) — 9 kg en 3 mois, fièvre à 38,3 °C [cours/10_vascularites.md|p.1 (signes cliniques)]
- **Multinévrite, myalgies, arthralgies** (0.5 pt) — Mononeuropathie multiple confirmée à l'EMG [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : multinévrite)]
- **Atteinte cutanée : livedo, nodules sous-cutanés** (0.25 pt) — Nodules douloureux des jambes [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : manifestations cutanées)]
- **HTA récente, rénovasculaire** (0.25 pt) — TA 172/102 chez un homme jusque-là normotendu [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : HTA)]
- **Pas de vascularite à ANCA** (0.5 pt) — ANCA négatifs, ni glomérulonéphrite, ni atteinte ORL, ni asthme [cours/10_vascularites.md|p.2 (vascularites à ANCA)]
- **Pas de cause secondaire retrouvée** (0.25 pt) — Sérologies B, C, VIH, hémocultures, FAN, cryoglobulinémie négatifs [cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires)]
- *Signes négatifs à citer* : ANCA négatifs ; Pas de glomérulonéphrite ; Pas d'asthme

Q5. Quels examens permettent de confirmer ce diagnostic ? Quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Biopsie d'un nodule sous-cutané (ou neuromusculaire) : vascularite nécrosante d'une artère de moyen calibre, nécrose fibrinoïde** (1 pt) — Nodules accessibles ; la nécrose fibrinoïde oriente vers une

PAN ou une vascularite à ANCA [fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale (nécrose fibrinoïde) ; cours/10_vascularites.md|p.1 (physiopathologie)]

- **Artériographie ou angioscanner : micro-anévrysmes rénaux, hépatiques ou digestifs** (0.75 pt) — Destruction de la paroi à l'origine d'anévrysmes [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : micro-anévrysmes)]
- **Bilan des atteintes viscérales : digestive, rénale, cardiaque** (0.25 pt) — Conditionne le traitement [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN)]

Q6. Quelles causes de vascularite secondaire les examens déjà réalisés ont-ils permis d'écarter ? (2 pt)

Corrigé

- **Infections : endocardite, hépatite C et autres virus (hépatite B, VIH)** (0.75 pt) — Hémocultures et échocardiographie normales ; AgHBs, anti-VHC et VIH négatifs [cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires)]
- **Maladies auto-immunes : lupus, Gougerot-Sjögren (vascularite cryoglobulinémique)** (0.5 pt) — FAN et cryoglobulinémie négatifs, complément normal [cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique)]
- **Cause toxique ou médicamenteuse** (0.25 pt) — Aucun médicament, pas de toxicomanie [cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires)]
- **Néoplasie, notamment lymphome** (0.5 pt) — AEG, mais pas d'adénopathie ni de masse au scanner [cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires)]
- *Signes négatifs à citer* : Hémocultures négatives ; Sérologies virales négatives ; Pas de masse au scanner

La biopsie d'un nodule sous-cutané montre une vascularite nécrosante, avec nécrose fibrinoïde, d'une artère de moyen calibre de l'hypoderme. L'angioscanner abdominal montre des micro-anévrysmes rénaux et hépatiques, sans lésion digestive. La TA reste à 170/100 mmHg.

Q7. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Corticothérapie seule en 1re intention : PAN sans critère de sévérité** (0.75 pt) — Recommandation du cours pour les PAN sans critère de sévérité [cours/10_vascularites.md|p.3 (traitement)]
- **Critères de sévérité absents : pas d'atteinte digestive, cardiaque ni d'insuffisance rénale** (0.25 pt) — Angioscanner sans lésion digestive, créatinine 11,2 mg/L, examen cardiaque normal [hors_sources|Le cours ne définit pas les critères de sévérité de la PAN (Five Factor Score)]
- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 35 à 70 mg/j pour 70 kg, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.5 pt) — Atteinte viscérale ; poids de 70 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Contrôle de la TA** (0.25 pt) — HTA rénovasculaire, aggravée par la rétention hydrosodée des corticoïdes [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : HTA)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; potassium, calcium, vitamine D** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée chez un hypertendu [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Avant les corticoïdes : foyer infectieux, tuberculose latente, anguillulose** (0.25 pt) — Corticothérapie prolongée [referentiel_transversal.md|§10 Corticothérapie (bilan avant corticothérapie)]
- *Piège* : Le cours cite les « critères de sévérité » sans les définir : leur liste (Five Factor Score) est hors corpus, à vérifier.

Cinq semaines plus tard, alors que la fièvre et les myalgies ont disparu, il est hospitalisé pour des douleurs abdominales péri-ombilicales intenses survenant après les repas, suivies d'un méléna. TA 148/88 mmHg, FC 112/min, T° 37,4 °C. Abdomen sensible, sans défense ni contracture.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	8,6 g/dL ↓

Endoscopie

Paramètre	Résultat
FOGD	pas d'ulcère gastroduodéal, pas de lésion hémorragique haute

Imagerie

Paramètre	Résultat
Angioscanner abdominal	micro-anévrismes mésentériques, épaissement pariétal d'une anse iléale, pas de pneumopéritoine

Q8. Quelle complication présente le patient ? Justifiez votre réponse. Quel diagnostic lié au traitement faut-il éliminer ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte digestive de la PAN : ischémie intestinale par vascularite, avec hémorragie digestive** (0.75 pt) — Douleurs postprandiales, méléna, anse iléale épaissie [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : manifestations digestives)]
- **Micro-anévrismes mésentériques** (0.5 pt) — Angioscanner abdominal [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : micro-anévrismes digestifs)]
- **Anémie aiguë par saignement** (0.25 pt) — Hb de 11,2 à 8,6 g/dL (< 13) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]
- **Risques : infarctus mésentérique, perforation** (0.5 pt) — Pas de pneumopéritoine actuellement [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN : manifestations digestives)]
- **Complication digestive haute de la corticothérapie (ulcère gastroduodéal), écartée par la FOGD** (0.5 pt) — Corticothérapie depuis 5 semaines ; FOGD sans ulcère ni lésion hémorragique haute [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables digestifs) ; cours/13_traitements.md|p.2 (IPP si antécédent d'ulcère)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'ulcère à la FOGD ; Pas de pneumopéritoine ; Pas de défense

Q9. Comment modifiez-vous le traitement ? (2 pt)

Corrigé

- **Hospitalisation, avis chirurgical et surveillance rapprochée** (0.5 pt) — Risque de perforation et d'infarctus mésentérique, pronostic vital engagé [cours/10_vascularites.md|p.4 (complications : risque de décès)]
- **Ajout d'un immunosuppresseur, le cyclophosphamide, aux corticoïdes** (0.75 pt) — Poussée grave engageant le pronostic vital ; formes sévères de vascularite [cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : indications) ; cours/10_vascularites.md|p.3 (traitement des formes sévères)]
- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours** (0.25 pt) — Poussée grave [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : bolus)]
- **Précautions du cyclophosphamide : hydratation, Mesna, conservation du sperme, NFS** (0.5 pt) — Toxicité vésicale, gonadique et médullaire [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]

À retenir

- PAN : vascularite des artères de moyen calibre ; AEG, fièvre, myalgies, multinévrite, livedo et nodules, HTA rénovasculaire, atteinte digestive ; ANCA négatifs, pas de glomérulonéphrite ; micro-anévrismes à l'artériographie, nécrose fibrinoïde à la biopsie.

- Toujours chercher une vascularite secondaire : infections (endocardite, hépatites), médicaments, lupus, Gougerot-Sjögren (cryoglobulinémie), néoplasies (lymphome).
- Sans critère de sévérité : corticothérapie seule ; atteinte digestive engageant le pronostic vital : corticoïdes (bolus) + cyclophosphamide ; éliminer un ulcère cortico-induit (FOGD).

Cas L3-08 — Lupus induit par l'hydralazine

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01_lupus, cours/02_sapl, cours/13_traitements, fiches_complementaires/05_sarcoidose, referentiel_transversal

Mr A.B âgé de 63 ans, retraité, hypertendu depuis 10 ans, traité depuis 14 mois par amlodipine et hydralazine (ajoutée pour une HTA mal contrôlée), consulte pour des douleurs articulaires évoluant depuis 2 mois. Elles touchent les poignets, les métacarpo-phalangiennes des deux mains et les genoux, le réveillent la nuit et s'accompagnent d'un dérouillage matinal de 45 minutes. Depuis 10 jours, il présente une fièvre à 38,4 °C, une douleur basithoracique gauche augmentée par l'inspiration et une douleur rétrosternale soulagée par la position penchée en avant. Il ne signale ni éruption cutanée, ni photosensibilité, ni ulcération buccale, ni phénomène de Raynaud, ni chute des cheveux. Ancien fumeur (20 paquets-années, sevré depuis 5 ans), il n'a ni toux, ni hémoptysie, ni sueurs nocturnes ; son poids est stable. Examen : TA 136/82 mmHg, FC 100/min, FR 22 cycles/min, T° 38,3 °C, poids 78 kg. Frottement péricardique. Matité et diminution du murmure vésiculaire de la base gauche. Articulations douloureuses sans gonflement ni déformation. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie, pas d'œdème. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire négative.

Q1. Caractérisez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rythme inflammatoire** (0.5 pt) — Réveils nocturnes, dérouillage matinal de 45 minutes [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme)]
- **Chronique** (0.25 pt) — Évolution depuis 2 mois (> 6 semaines) [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (aiguë ou chronique)]
- **Polyarthralgies, sans arthrite** (0.25 pt) — Articulations douloureuses sans gonflement [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (arthralgie ou arthrite)]
- **Petites, moyennes et grosses articulations : MCP, poignets, genoux** (0.5 pt) — Topographie décrite [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (topographie)]
- **Bilatérale et symétrique, sans déformation, a priori sans atteinte axiale** (0.5 pt) — Deux mains et deux genoux touchés, pas de déformation, rachis non concerné à l'interrogatoire [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (symétrie, déformation)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de gonflement articulaire ; Pas de déformation

Q2. À quoi correspondent les douleurs thoraciques ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Péricardite** (0.75 pt) — Douleur rétrosternale soulagée par la position penchée en avant, frottement péricardique, tachycardie [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (péricardite) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1]
- **Pleurésie gauche** (0.75 pt) — Douleur basithoracique inspiratoire, matité, diminution du murmure vésiculaire [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (pleurésie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q4]

Le patient est hospitalisé. L'ECG ne montre pas de trouble de la repolarisation systématisé. Une ponction pleurale et le bilan suivant sont réalisés.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,1 g/dL ↓

Paramètre	Résultat
VGM	88 fL
Leucocytes	5400 /mm ³
Lymphocytes	1250 /mm ³
Plaquettes	262000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	58 mm ↑
CRP	42 mg/L ↑
Fibrinogène	5,2 g/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	10,4 mg/L

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,1 g/24h

Liquide pleural

Paramètre	Résultat
Ponction pleurale	exsudat (protides 44 g/L), 2 800 éléments/mm ³ dont 78 % de lymphocytes, pas de cellule maligne, BAAR négatifs à l'examen direct et en culture

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Quantiféron	négatif

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie ; TDM thoracique	épanchement péricardique de faible abondance sans compression ; pas de masse ni d'adénopathie

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	1/640, aspect homogène
Anti-ADN natif ; anti-Sm	négatifs
Anticorps anti-histones	positifs
Fraction C3 du complément	1,08 g/L
Fraction C4 du complément	0,26 g/L
Anticardiolipine IgM ; anti-β2GP1 ; anticoagulant lupique	positifs à taux faible ; négatifs ; négatif

Hémostase

Paramètre	Résultat
TCA (ratio malade/témoin)	1,05 ratio

Q3. Interprétez le liquide pleural. Quels diagnostics devez-vous éliminer devant cette polysérite chez un ancien fumeur de 63 ans ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Exsudat lymphocytaire** (0.5 pt) — Protides 44 g/L (> 30), 78 % de lymphocytes [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses]
- **Tuberculose pleurale, à éliminer en premier** (0.75 pt) — Exsudat lymphocytaire ; ici BAAR négatifs au direct et en culture, Quantiféron négatif [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : séreuses)]
- **Néoplasie (cancer, lymphome)** (0.5 pt) — Ancien fumeur ; pas de cellule maligne, pas de masse ni d'adénopathie au scanner [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie)]
- **Infection bactérienne : peu probable, le liquide est lymphocytaire et non neutrophile** (0.25 pt) — 78 % de lymphocytes [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie)]
- **Connectivite : lupus spontané ou induit** (0.5 pt) — Péricardite et pleurésie exsudative lymphocytaire avec polyarthralgies [cours/01_lupus.md|p.4 (pleurésie exsudative lymphocytaire) ; cours/01_lupus.md|p.3 (péricardite)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de cellule maligne ; BAAR négatifs ; Pas de masse au scanner

Q4. Interprétez le bilan biologique et immunologique. Justifiez votre réponse. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Anémie normocytaire, probablement inflammatoire** (0.25 pt) — Hb 12,1 g/dL (< 13), VGM 88 fL [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]
- **Syndrome inflammatoire : VS, CRP et fibrinogène élevés** (0.5 pt) — VS 58 mm (> âge/2 = 31,5), CRP 42 mg/L (> 5), fibrinogène 5,2 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Anticorps antinucléaires positifs à titre élevé** (0.25 pt) — 1/640, aspect homogène [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps)]
- **Anti-ADN natif et anti-Sm négatifs, complément normal : pas d'argument pour un lupus spontané en poussée** (0.75 pt) — C3 1,08 et C4 0,26 g/L normaux ; complément abaissé et anti-ADN attendus en phase active [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Anticorps anti-histones positifs : évocateurs d'un lupus induit** (0.5 pt) — Profil immunologique avec anti-ADN négatifs [hors_sources|Les anticorps anti-histones ne sont pas décrits dans le corpus]
- **Ni leucopénie, ni thrombopénie, ni atteinte rénale** (0.25 pt) — Leucocytes 5 400, lymphocytes 1 250, plaquettes 262 000/mm³, protéinurie 0,1 g/24 h [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme]
- **Signes négatifs à citer** : Anti-ADN et anti-Sm négatifs ; Complément normal ; Pas de cytopénie ; Protéinurie normale

Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Lupus induit par l'hydralazine** (0.75 pt) — Tableau lupique apparu sous hydralazine [cours/01_lupus.md|p.5 (évitement des médicaments inducteurs de lupus) ; hors_sources|Le corpus ne liste pas les médicaments inducteurs de lupus ; l'hydralazine n'y figure que comme inductrice d'antiphospholipides]
- **Exposition prolongée au médicament avant les symptômes** (0.25 pt) — Hydralazine depuis 14 mois [cours/01_lupus.md|p.5 (évitement des médicaments inducteurs de lupus)]
- **Terrain inhabituel pour un lupus spontané : homme de 63 ans** (0.5 pt) — Lupus spontané : 9 femmes pour 1 homme, début entre 15 et 45 ans [cours/01_lupus.md|p.1 (épidémiologie)]

- **Clinique : polyarthralgies inflammatoires, polysérite (péricardite, pleurésie), fièvre (0.5 pt) —** Manifestations articulaires et séreuses du lupus [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rhumatologique) ; cours/01_lupus.md|p.3 (péricardite)]
- **Absence d'atteinte cutanée, rénale, neurologique et hématologique (0.5 pt) —** Pas d'éruption, BU et protéinurie normales, examen neurologique normal, pas de cytopénie [cours/01_lupus.md|p.1 (manifestations cliniques)]
- **Immunologie : FAN et anti-histones positifs, anti-ADN négatifs, complément normal (0.5 pt) —** Profil du lupus induit [hors_sources|Le profil immunologique du lupus induit n'est pas décrit dans le corpus]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'atteinte cutanée, rénale ni neurologique ; Anti-ADN négatifs
- *Piège* : Le cours demande l'« éviction des médicaments inducteurs de lupus » sans les nommer : l'hydralazine comme inducteur, les anti-histones et le profil du lupus induit sont hors corpus, à vérifier.

Q6. Que pensez-vous des anticorps anticardiolipine ? Faut-il anticoaguler le patient ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Pas de SAPL : aucun critère clinique (0.5 pt) —** Ni thrombose ni événement obstétrical [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques)]
- **Anticorps isolé, à taux faible, non confirmé à 12 semaines (0.5 pt) —** Anticardiolipine IgM faible ; anti- β 2GP1 et anticoagulant lupique négatifs, TCA 1,05 normal [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Anticorps probablement induits par l'hydralazine, citée parmi les médicaments inducteurs d'antiphospholipides (0.5 pt) —** Hydralazine depuis 14 mois [cours/02_sapl.md|p.3 (causes médicamenteuses)]
- **Pas d'anticoagulation ; contrôle après l'arrêt du médicament, qui doit les faire disparaître (0.5 pt) —** Ne pas conclure à un SAPL sur un bilan immunologique isolé [cours/02_sapl.md|p.3 (situations associées aux APL)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de thrombose ; Anticoagulant lupique négatif ; TCA normal

Q7. Quelle est votre conduite thérapeutique ? (2 pt)

Corrigé

- **Arrêt définitif de l'hydralazine : éviction du médicament inducteur (0.75 pt) —** Cause du tableau [cours/01_lupus.md|p.5 (mesures associées)]
- **Remplacer par un antihypertenseur qui ne figure pas parmi les inducteurs d'antiphospholipides (bêtabloquants, hydralazine) (0.5 pt) —** HTA à contrôler [cours/02_sapl.md|p.3 (causes médicamenteuses)]
- **AINS pour les arthralgies, avec prudence (0.25 pt) —** Toxicité digestive et rénale chez un hypertendu de 63 ans [cours/13_traitements.md|p.1 (AINS)]
- **Corticothérapie de courte durée, à la dose minimale efficace, pour la polysérite (0.5 pt) —** Péricardite et pleurésie très corticosensibles [cours/01_lupus.md|p.3 (péricardite corticosensible) ; cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace)]

L'hydralazine est remplacée. Une corticothérapie courte est prescrite puis arrêtée après 6 semaines ; pendant ce traitement, la glycémie à jeun était montée à 1,32 g/L et la TA à 158/94 mmHg. Trois mois après l'arrêt de l'hydralazine, le patient est asymptomatique : ni fièvre, ni arthralgies ; les épanchements ont disparu.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	3 mg/L
VS 1re heure	18 mm

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	0,94 g/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	1/160
Anticardiolipine	négatifs

Q8. Comment interprétez-vous cette évolution ? Quelle conduite à tenir ? (2 pt)

Corrigé

- **Guérison clinique et biologique après éviction du médicament : argument en faveur d'un lupus induit plutôt que spontané** (0.75 pt) — Fièvre, arthralgies et épanchements disparus ; CRP 3 mg/L, VS 18 mm (< 31,5) [cours/01_lupus.md|p.5 (éviction des médicaments inducteurs) ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Disparition des anticardiolipines après l'arrêt du médicament, comme attendu** (0.5 pt) — Anticardiolipine négatifs à 3 mois [cours/02_sapl.md|p.3 (situations associées aux APL)]
- **FAN en baisse, sans signe clinique : surveillance simple, pas de traitement de fond** (0.5 pt) — FAN de 1/640 à 1/160 ; limiter la toxicité médicamenteuse [cours/01_lupus.md|p.5 (principes du traitement)]
- **Réintroduction de l'hydralazine contre-indiquée** (0.25 pt) — Éviction du médicament inducteur [cours/01_lupus.md|p.5 (mesures associées)]
- *Signes négatifs à citer* : CRP et VS normales

Q9. Quels effets secondaires de la corticothérapie a-t-il présentés ? Quelles mesures devaient les prévenir ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Hyperglycémie cortico-induite** (0.5 pt) — Glycémie 1,32 g/L sous corticoïdes, 0,94 g/L à l'arrêt [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : hyperglycémie)]
- **Aggravation de l'HTA par rétention hydrosodée** (0.5 pt) — TA 158/94 mmHg sous corticoïdes [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : rétention hydrosodée)]
- **Régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides** (0.5 pt) — Terrain hypertendu [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance de la glycémie, de la TA et de la kaliémie ; potassium, calcium, vitamine D** (0.5 pt) — Dépistage des complications [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Dose minimale efficace, durée courte, arrêt progressif** (0.5 pt) — Prévenir l'insuffisance surrénalienne et le rebond [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]

À retenir

- Lupus chez un homme âgé, sous traitement prolongé : penser au lupus induit ; polyarthralgies, polysérite et fièvre, sans atteinte rénale, neurologique ni cutanée ; FAN positifs, anti-ADN négatifs, complément normal (anti-histones et liste des inducteurs hors cours).
- Pleurésie exsudative lymphocytaire : éliminer d'abord tuberculose et néoplasie ; anticorps antiphospholipides isolés sous hydralazine sans thrombose : pas de SAPL, pas d'anticoagulation, disparition après l'arrêt.
- Traitement : éviction définitive du médicament, AINS ou corticothérapie courte à dose minimale ; surveiller glycémie et TA sous corticoïdes chez un hypertendu.

Cas L3-09 — Lupus érythémateux systémique révélé par une pleuro-péricardite

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01_lupus, fiches_complementaires/07_still, cours/13_traitements, cours/05_granulomatoses, fiches_complementaires/05_sarcoidose, fiches_complementaires/10_horton, referentiel_transversal

Mlle S.O âgée de 27 ans, enseignante, sans antécédent, est hospitalisée pour une fièvre à 38,5-39 °C évoluant depuis 3 semaines, associée depuis 8 jours à une douleur rétrosternale soulagée par la position penchée en avant et à une douleur basithoracique droite augmentée par l'inspiration. Elle signale depuis 2 mois des douleurs des poignets et des doigts la réveillant la nuit, une chute de cheveux et un érythème du nez et des pommettes apparu l'été dernier après exposition au soleil, disparu sans cicatrice. Elle n'a ni toux, ni sueurs nocturnes, ni contag tuberculeux connu ; elle a été vaccinée par le BCG. Elle ne prend que du paracétamol, n'a pas eu de mal de gorge et n'a pas remarqué d'éruption lors des pics fébriles. Examen : TA 112/68 mmHg, FC 108/min, FR 24 cycles/min, T° 38,8 °C, poids 58 kg. Frottement péricardique ; pas de turgescence jugulaire, pouls régulier. Matité et abolition du murmure vésiculaire de la base droite. Alopécie diffuse. Pas de synovite, pas de déformation. Pas d'adénopathie périphérique, pas d'hépatosplénomégalie. Pas de souffle cardiaque. Pas d'œdème. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire négative.

Explorations

Paramètre	Résultat
ECG	tachycardie sinusale, microvoltage diffus, pas d'onde Q, pas de sus-décalage systématisé

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie	épanchement péricardique circonférentiel de moyenne abondance, sans compression des cavités droites ; pas de végétation ; FEVG normale
Radiographie thoracique	élargissement de la silhouette cardiaque, épanchement pleural droit, pas d'opacité parenchymateuse

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Hémocultures (3 séries)	négatives

Q1. Quel diagnostic retenez-vous devant la douleur rétrosternale ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Péricardite avec épanchement, sans tamponnade** (0.5 pt) — Épanchement circonférentiel sans compression des cavités droites, pas de turgescence jugulaire [referentiel_transversal.md]§8 Épanchements des séreuses (péricardite)]
- **Clinique : douleur rétrosternale soulagée par la position penchée en avant, frottement, tachycardie** (0.5 pt) — FC 108/min [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1]
- **ECG : microvoltage, sans onde Q ni sus-décalage systématisé (pas de syndrome coronarien)** (0.5 pt) — Microvoltage diffus [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1]
- **Pas d'endocardite : pas de souffle, pas de végétation, hémocultures négatives** (0.5 pt) — Trois séries négatives [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1]

- *Signes négatifs à citer* : Pas de turgescence jugulaire ; Pas de souffle ; Pas d'onde Q ; Hémocultures négatives

Q2. Quelles étiologies évoquez-vous devant cette pleuro-péricardite fébrile ? Justifiez votre réponse.
(2 pt)

Corrigé

- **Tuberculose, à éliminer en premier en Algérie** (0.75 pt) — Fièvre depuis 3 semaines et atteinte de deux séreuses [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : atteinte des séreuses) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q2]
- **Lupus systémique** (0.75 pt) — Femme jeune, arthralgies inflammatoires, alopécie, érythème malaire photosensible sans cicatrice [cours/01_lupus.md|p.1 (épidémiologie, manifestations) ; cours/01_lupus.md|p.2 (lupus cutané aigu)]
- **Maladie de Still : péricardite et pleurésie possibles** (0.25 pt) — Peu évocatrice : ni pharyngite ni rash évanescent pendant les pics [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (sértes et cœur)]
- **Lymphome** (0.25 pt) — Cadre hématologique des fièvres prolongées ; pas d'adénopathie ni d'hépatosplénomégalie [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de toux ni de sueurs nocturnes ; Pas de mal de gorge ni de rash fébrile ; Pas d'adénopathie

Une ponction et une biopsie pleurales sont réalisées. Les résultats, complétés par le bilan sanguin, sont les suivants.

Liquide pleural

Paramètre	Résultat
Ponction pleurale	exsudat (protides 46 g/L), 1 900 éléments/mm ³ dont 82 % de lymphocytes, pas de cellule maligne, BAAR négatifs

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie pleurale	inflammation non spécifique, pas de granulome

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Cultures du liquide et du fragment pleural ; Quantiféron	négatives ; négatif

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,4 g/dL ↓
VGM	86 fL
CCMH	33 g/dL
Leucocytes	3200 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	2100 /mm ³
Lymphocytes	750 /mm ³ ↓
Plaquettes	158000 /mm ³

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Haptoglobine	1,1 g/L
Test de Coombs direct	négatif

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	76 mm ↑
CRP	21 mg/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	118 µg/L

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,14 g/24h

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	1/1280
Anti-ADN natif ; anti-Sm	positifs à taux élevé ; positifs
Fraction C3 du complément	0,61 g/L ↓
Fraction C4 du complément	0,07 g/L ↓
Anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1	négatifs

Q3. Interprétez les résultats de la ponction et de la biopsie pleurales. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Exsudat, donc d'origine inflammatoire** (0.5 pt) — Protides 46 g/L (> 30) [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q4]
- **Lymphocytaire : compatible avec un lupus, une tuberculose ou un lymphome** (0.5 pt) — 82 % de lymphocytes [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie)]
- **Tuberculose non retenue : pas de granulome, BAAR et cultures négatifs, Quantiféron négatif** (0.75 pt) — Un granulome avec nécrose orienterait vers une infection [cours/05_granulomatoses.md|p.8 (nécrose) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (culture systématique)]
- **Pas d'argument pour une néoplasie** (0.25 pt) — Pas de cellule maligne [referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de granulome ; Cultures négatives ; Pas de cellule maligne

Q4. Caractérisez les anomalies de l'hémogramme. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire normochrome** (0.5 pt) — Hb 10,4 g/dL (< 12), VGM 86 fL (80-100), CCMH 33 g/dL (≥ 32) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]

- **Non hémolytique, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Coombs direct négatif, haptoglobine 1,1 g/L normale, VS élevée [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Coombs négatif) ; cours/01_lupus.md|p.4 (anémie inflammatoire)]
- **Leucopénie** (0.5 pt) — $3\,200/\text{mm}^3$ ($< 4\,000$) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- **Lymphopénie** (0.5 pt) — $750/\text{mm}^3$ ($< 1\,000$) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- **Pas de neutropénie ni de thrombopénie** (0.25 pt) — PNN $2\,100/\text{mm}^3$ ($\geq 1\,500$), plaquettes $158\,000/\text{mm}^3$ ($\geq 150\,000$) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes)]
- **Cytopénies évocatrices de lupus, et non de maladie de Still** (0.25 pt) — Le Still donne une hyperleucocytose à PNN [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique) ; fiches_complementaires/07_still.md|Biologie]
- **Signes négatifs à citer** : Coombs négatif ; Haptoglobine normale ; Plaquettes normales

Q5. Quel est votre diagnostic ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Lupus érythémateux systémique révélé par une pleuro-péricardite** (0.5 pt) — Sérites inaugurales du lupus [cours/01_lupus.md|p.3 (péricardite inaugurale)]
- **Terrain : femme de 27 ans** (0.25 pt) — 9 femmes pour 1 homme, début entre 15 et 45 ans [cours/01_lupus.md|p.1 (épidémiologie)]
- **Sérites : péricardite et pleurésie exsudative lymphocytaire** (0.5 pt) — Épanchement péricardique, pleurésie droite à lymphocytes [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte pulmonaire : pleurésie)]
- **Autres manifestations : polyarthralgies inflammatoires, lupus cutané aigu photosensible, alopecie, fièvre** (0.5 pt) — Érythème des pommettes et du nez disparu sans cicatrice [cours/01_lupus.md|p.2 (atteintes cutanée et rhumatologique)]
- **Biologie : leucopénie, lymphopénie, VS élevée, CRP modérée, pas d'atteinte rénale** (0.25 pt) — VS 76 mm ($> 18,5$), CRP 21 mg/L, protéinurie 0,14 g/24 h [cours/01_lupus.md|p.4 (examens biologiques)]
- **Immunologie : FAN à titre élevé, anti-ADN natif et anti-Sm positifs, C3 et C4 abaissés** (0.75 pt) — FAN 1/1280 ; C3 0,61 et C4 0,07 g/L : complément consommé, maladie active [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps, complément) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q8]
- **Diagnostics différentiels écartés : tuberculose ; Still (FAN positifs, leucopénie, ferritine normale)** (0.25 pt) — Ferritine 118 $\mu\text{g/L}$ (≤ 150) ; le Still est sans FAN [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (immunologie négative)]
- **Signes négatifs à citer** : Ferritine normale ; Protéinurie normale ; Antiphospholipides négatifs

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Précisez les posologies et les mesures associées. (2.5 pt)

Corrigé

- **Hydroxychloroquine 400 mg/j au long cours, pierre angulaire du traitement** (0.5 pt) — Traitement de fond du lupus [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine) ; cours/01_lupus.md|p.5 (traitements de fond)]
- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 29 à 58 mg/j pour 58 kg, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Atteinte viscérale (sérites), très corticosensible [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie) ; cours/01_lupus.md|p.3 (péricardite corticosensible)]
- **Mesures associées à la corticothérapie : régime, potassium, calcium, vitamine D** (0.25 pt) — Corticothérapie de plusieurs semaines [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Photoprotection stricte** (0.25 pt) — Lupus cutané photosensible [cours/01_lupus.md|p.5 (mesures associées)]
- **Contraception progestative, œstrogènes contre-indiqués ; grossesse à planifier** (0.5 pt) — Femme jeune en âge de procréer [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Examen ophtalmologique initial avant l'hydroxychloroquine** (0.25 pt) — Toxicité rétinienne [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine : surveillance)]

Six semaines plus tard, sous prednisone 25 mg/j et hydroxychloroquine, les épanchements ont disparu. Elle consulte pour une fièvre à 39,6 °C avec frissons, une toux productive purulente et une douleur thoracique

droite depuis 48 heures. Râles crépitants en foyer de la base droite ; pas de frottement péricardique. La radiographie montre une opacité alvéolaire systématisée du lobe inférieur droit.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Leucocytes	16400 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	14600 /mm ³ ↑
Lymphocytes	900 /mm ³ ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	186 mg/L ↑

Immunologie

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	0,98 g/L
Fraction C4 du complément	0,19 g/L
Anti-ADN natif	en nette diminution

Q7. S'agit-il d'une poussée lupique ou d'une infection ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Infection : pneumopathie bactérienne lobaire, favorisée par la corticothérapie** (0.75 pt) — Frissons, toux purulente, crépitants en foyer, opacité systématisée, sous 25 mg/j de prednisone
[examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025)]
- **CRP très élevée et hyperleucocytose à PNN : en faveur de l'infection** (0.75 pt) — CRP 186 mg/L, PNN 14 600 (> 7 000) ; la CRP reste modérée dans les poussées lupiques [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique (lupus) ; cours/01_lupus.md|p.4 (CRP modérée)]
- **Pas d'argument pour une poussée : complément normalisé, anti-ADN en baisse, sérites asséchées** (0.75 pt) — C3 0,98 et C4 0,19 g/L normaux, pas de frottement [cours/01_lupus.md|p.4 (complément abaissé en phase active)]
- **Lymphopénie persistante : non discriminante** (0.25 pt) — Lymphocytes 900/mm³ (< 1 000)
[cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de frottement péricardique ; Complément normalisé
- **Piège** : Chez un lupique fébrile sous corticoïdes, l'infection doit être éliminée avant de conclure à une poussée : ne pas majorer les corticoïdes à l'aveugle.

Q8. Quelle est votre conduite ? (2 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Hospitalisation, hémocultures et examen des crachats, puis antibiothérapie probabiliste sans délai** (0.75 pt) — Pneumopathie fébrile chez une patiente sous corticoïdes [hors_sources|La conduite devant une pneumopathie bactérienne n'est pas décrite dans le corpus]
- **Ne pas arrêter brutalement la prednisone** (0.5 pt) — Risque d'insuffisance surrénalienne et d'effet rebond
[cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Poursuite de l'hydroxychloroquine** (0.25 pt) — Traitement de fond qui prévient les poussées
[cours/01_lupus.md|p.5 (traitements de fond)]

- **Prévention : vaccinations antigrippale et antipneumococcique ; dose minimale efficace de corticoïdes (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée** [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (vaccins) ; cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace)]

Q9. Quelle surveillance spécifique impose l'hydroxychloroquine au long cours ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Toxicité rétinienne : effet secondaire principal, qui impose l'arrêt (0.5 pt) — Traitement prolongé** [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q2 (P1 2026)]
- **Examen ophtalmologique annuel : fond d'œil, OCT maculaire, champ visuel, électrorétinogramme (0.75 pt) — Dépistage précoce de la rétinopathie** [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q3 (P1 2026)]
- **Observance : l'hydroxychloroquine prévient les poussées (0.25 pt) — Traitement de fond au long cours** [cours/01_lupus.md|p.5 (principes : prévenir les poussées)]

À retenir

- Pleuro-péricardite fébrile de la femme jeune : éliminer d'abord la tuberculose (biopsie pleurale, cultures), penser au lupus (sérites inaugurales, exsudat lymphocytaire) et au Still (hyperleucocytose, FAN négatifs, ferritine élevée).
- Lupus : leucopénie, lymphopénie, VS élevée et CRP modérée, FAN, anti-ADN, anti-Sm, complément consommé ; sérites très corticosensibles : hydroxychloroquine 400 mg/j + prednisone 0,5-1 mg/kg/j.
- Fièvre sous corticoïdes : CRP très élevée, PNN, foyer infectieux, complément normalisé = infection ; ne pas arrêter brutalement les corticoïdes ; surveillance ophtalmologique annuelle sous hydroxychloroquine.

Cas L3-10 — Maladie de Still de l'adulte, diagnostic d'exclusion, compliquée de corticodépendance

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/07_still*, *cours/07_still_auto_inflammatoires*, *cours/13_traitements*, *cours/01_lupus*, *cours/10_vascularites*, *referentiel_transversal*

Mme F.M âgée de 39 ans, institutrice dans un village de Kabylie, sans antécédent, est hospitalisée pour une fièvre évoluant depuis 5 semaines. La fièvre monte chaque soir à 39,5-40 °C, précédée de frissons, avec une apyrexie matinale. Elle s'accompagne d'une odynophagie, de douleurs des poignets et des genoux depuis 4 semaines, de myalgies diffuses et d'un amaigrissement de 5 kg. L'association amoxicilline-acide clavulanique prise pendant 10 jours n'a eu aucun effet. Elle consomme du lait cru et du fromage frais artisanal ; un chien vit à son domicile. Elle ne rapporte ni toux, ni trouble urinaire, ni aphte, ni phénomène de Raynaud, ni photosensibilité, ni prurit. Examen, un soir de fièvre : TA 118/70 mmHg, FC 112/min, FR 20 cycles/min, T° 39,8 °C, poids 62 kg. Éruption maculeuse rose saumon, non prurigineuse, du tronc et de la racine des cuisses, absente le lendemain matin. Pharynx érythémateux sans exsudat. Arthrites des deux poignets. Adénopathies cervicales mobiles, indolores, de 1,5 cm. Pointe de rate palpable. Pas de souffle cardiaque, pas de purpura ni de livedo, pas de faux panaris, pas d'hépatomégalie. Auscultation pulmonaire normale. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire négative.

Q1. Caractérisez la fièvre et l'éruption. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Fièvre prolongée** (0.5 pt) — Évolution depuis 5 semaines (> 3 semaines) [*referentiel_transversal.md*|§9 Fièvre prolongée]
- **Intermittente, vespérale, à 39,5-40 °C, avec frissons et apyrexie matinale** (0.5 pt) — Pics du soir, normale le matin [*fiches_complementaires/07_still.md*|Clinique (fièvre) ; *examens/cas_cliniques.md*|Cas N°01 Q3]
- **Résistante à l'antibiothérapie** (0.25 pt) — Amoxicilline-acide clavulanique inefficace [*fiches_complementaires/07_still.md*|Clinique (fièvre)]
- **Rash évanescent : maculeux, rose saumon, non prurigineux, tronc et racine des membres, présent au pic fébrile et disparu le matin** (0.75 pt) — Éruption vue un soir de fièvre, absente le lendemain [*examens/cas_cliniques.md*|Cas N°01 Q4 ; *fiches_complementaires/07_still.md*|Clinique (rash)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de prurit ; Pas de purpura

Q2. Citez les cadres nosologiques à évoquer. Quel bilan d'exclusion demandez-vous, par ordre de priorité ? (3 pt)

Corrigé

- **D'abord les deux urgences infectieuses : endocardite (hémocultures répétées, échocardiographie, ETO si doute) et tuberculose (IDR, Quantiféron)** (0.75 pt) — Fièvre prolongée ; antibiothérapie récente pouvant négativer les hémocultures [*examens/cas_cliniques.md*|Cas N°06 Q2 ; *fiches_complementaires/07_still.md*|Bilan d'exclusion]
- **Autres infections selon le contexte : brucellose (sérologie de Wright), leishmaniose (sérologie), Widal et Félix, VIH, VHB, VHC, EBV, CMV** (0.75 pt) — Lait cru, chien au domicile, milieu rural algérien [*referentiel_transversal.md*|§9 Fièvre prolongée (bilan d'élimination) ; *fiches_complementaires/07_still.md*|Bilan d'exclusion]
- **Hémopathies et néoplasies : lymphome, leucémie (NFS et frottis, scanner thoraco-abdomino-pelvien)** (0.5 pt) — Adénopathies, splénomégalie, amaigrissement [*examens/cas_cliniques.md*|Cas N°06 Q3 ; *fiches_complementaires/07_still.md*|Diagnostics différentiels]
- **Maladies auto-immunes et vascularites : FAN, anti-ADN, complément, FR, anti-CCP, ANCA** (0.5 pt) — Fièvre des poussées lupiques ; fièvre pseudo-infectieuse des vascularites [*cours/01_lupus.md*|p.4 (signes généraux)]

des poussées) ; cours/10_vascularites.md[p.1 (signes cliniques)]

- **Maladies auto-inflammatoires : maladie de Still, fièvre méditerranéenne familiale** (0.5 pt) — Fièvre, rash évanescent, odynophagie, arthrites [examens/cas_cliniques.md[Cas N°06 Q3]]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de souffle cardiaque ; Pas de faux panaris ; Ni aphte, ni Raynaud, ni photosensibilité

Les hémocultures sont prélevées à distance de l'antibiothérapie. Pendant l'hospitalisation, la fièvre garde le même profil et l'éruption réapparaît à chaque pic. Les résultats du bilan sont les suivants.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Leucocytes	21800 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	18700 /mm ³ ↑
Hémoglobine	10,2 g/dL ↓
VGM	77 fL ↓
CCMH	30,4 g/dL ↓
Plaquettes	512000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	102 mm ↑
CRP	172 mg/L ↑
Fibrinogène	6,9 g/L ↑

Bilan hépatique

Paramètre	Résultat
ASAT	86 UI/L ↑
ALAT	112 UI/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Triglycérides	1,3 g/L
Ferritinémie	7400 µg/L ↑

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Hémocultures (6 séries) ; ETT puis ETO	négatives ; pas de végétation
Sérologies de Wright, de Widal et Félix, de la leishmaniose	négatives
Quantiféron ; sérologies VIH, VHB, VHC, EBV, CMV	négatifs

Immunologie

Paramètre	Résultat
FAN, FR, anti-CCP, ANCA	négatifs

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	1,45 g/L
Fraction C4 du complément	0,3 g/L

Imagerie

Paramètre	Résultat
TDM thoraco-abdomino-pelvienne	rate homogène de 14 cm ; adénopathies cervicales et deux adénopathies lombo-aortiques de 17 et 19 mm ; pas de masse

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles (86 %) (0.5 pt)** — Leucocytes 21 800 ($> 10\,000$), PNN 18 700 ($> 7\,000$) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- **Anémie microcytaire hypochrome, probablement inflammatoire (0.5 pt)** — Hb 10,2 (< 12), VGM 77 (< 80), CCMH 30,4 (< 32), ferritine élevée [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q2]
- **Thrombocytose (0.25 pt)** — Plaquettes 512 000/mm³ ($> 400\,000$) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire intense : VS, CRP et fibrinogène élevés (0.5 pt)** — VS 102 mm ($> (39 + 10)/2 = 24,5$), CRP 172 mg/L (> 5), fibrinogène 6,9 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Hyperferritinémie majeure, disproportionnée (0.5 pt)** — 7 400 µg/L (> 150), au-delà du seuil de 4 000 proposé pour le Still [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (ferritine)]
- **Cytolyse hépatique modérée ; triglycérides normaux (0.25 pt)** — ASAT 86 (> 40), ALAT 112 (> 45), moins de 3 N ; triglycérides 1,3 g/L [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (foie)]
- **Signes négatifs à citer : Pas de cytopénie ; Triglycérides normaux**

Q4. Pouvez-vous retenir le diagnostic de maladie de Still à ce stade ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Non : maladie sans signe pathognomonique, diagnostic d'exclusion (0.5 pt)** — Tableau très évocateur, mais bilan incomplet [fiches_complementaires/07_still.md|Définition, intérêt, épidémiologie]
- **Adénopathies profondes lombo-aortiques : font craindre un lymphome, critère d'exclusion de Yamaguchi (0.75 pt)** — Adénopathies de 17 et 19 mm au scanner [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (adénopathies) ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (Yamaguchi : exclusion)]
- **Preuve histologique nécessaire : biopsie ganglionnaire, biopsie ostéomédullaire ; TEP si néoplasie profonde suspectée (0.5 pt)** — Éliminer une hémopathie [fiches_complementaires/07_still.md|Bilan d'exclusion (gestes, imagerie)]
- **Infections, lupus et vascularites écartés par le bilan (0.25 pt)** — Hémodcultures, ETO, Wright, Widal, leishmaniose, Quantiféron, virologie négatifs ; FAN, ANCA négatifs, complément normal ; pas de signe de PAN [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3]
- **Signes négatifs à citer : Pas de végétation à l'ETO ; Hémodcultures négatives ; FAN et ANCA négatifs ; Complément non consommé**
- **Piège : Ne pas retenir une maladie de Still devant un tableau typique tant qu'une adénopathie profonde n'a pas été explorée : le lymphome est un critère d'exclusion de Yamaguchi.**

La TEP montre une fixation modérée et homogène des adénopathies cervicales et lombo-aortiques et de la rate. Une adénopathie lombo-aortique est biopsiée sous scanner, et une biopsie ostéomédullaire et un myélogramme sont réalisés.

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie ganglionnaire lombo-aortique	hyperplasie lymphoïde réactive, pas de prolifération lymphomateuse, pas de granulome
Biopsie ostéomédullaire ; myélogramme	normale ; pas de cellule anormale, pas de leishmanie, pas d'hémophagocytose

Biochimie

Paramètre	Résultat
Ferritine glycosylée	12 % ↓

Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez-le par les critères de Yamaguchi. (3 pt)

Corrigé

- **Maladie de Still de l'adulte** (0.5 pt) — 8 critères dont 4 majeurs (règle : au moins 5 dont 2 majeurs), sans critère d'exclusion [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (Yamaguchi : règle)]
- **4 critères majeurs : fièvre $\geq 39^\circ\text{C}$ depuis ≥ 1 semaine, arthralgies depuis ≥ 2 semaines, rash typique, leucocytes $\geq 10\,000$ avec PNN $\geq 80\%$** (1 pt) — 5 semaines de fièvre, arthralgies depuis 4 semaines, rash rose saumon, $21\,800/\text{mm}^3$ dont 86% de PNN [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (Yamaguchi)]
- **4 critères mineurs : pharyngite, adénopathies et splénomégalie, transaminases élevées, FR et FAN négatifs** (0.75 pt) — Odynophagie, pharynx érythémateux, rate palpable, ALAT 112 UI/L [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (Yamaguchi)]
- **Pas de critère d'exclusion : infection, lymphome et vascularite écartés** (0.5 pt) — Biopsie ganglionnaire réactive, BOM normale, bilan infectieux négatif ; ni livedo, ni HTA, ni neuropathie : pas d'argument pour une PAN [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (Yamaguchi : exclusion)]
- **Ferritine glycosylée effondrée, qui renforce le diagnostic** (0.25 pt) — 12% ($< 20\%$) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q5]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de prolifération lymphomateuse ; Pas d'hémophagocytose

Q6. Quel traitement de première intention proposez-vous ? Précisez la posologie et les mesures associées. (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie : prednisone 1 mg/kg/j, soit 62 mg/j pour 62 kg** (0.75 pt) — Atteinte viscérale (hépatique) ; corticoïdes en 1re intention [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q9 ; fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (corticoïdes)]
- **Dose maintenue jusqu'à normalisation de la CRP, puis décroissance : objectif 0,1 mg/kg/j (6,2 mg/j) à 6 semaines, arrêt à 3 mois** (0.5 pt) — Schéma de décroissance du PNDS [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (corticoïdes)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protéides ; potassium, calcium, vitamine D** (0.5 pt) — Corticothérapie à forte dose [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Bilan préalable : tuberculose latente (Quantiféron négatif), anguillulose** (0.25 pt) — Corticothérapie prolongée [referentiel_transversal.md|§10 Corticothérapie (bilan avant corticothérapie)]
- **Surveillance du SAM : NFS, fibrinogène, ferritine, triglycérides** (0.5 pt) — Complication redoutable ; alerte : baisse du fibrinogène, cytopénie [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM)]
- **Piège** : Divergence : le corrigé du cas N°06 réserve les corticoïdes aux formes avec atteinte viscérale, sinon anti-inflammatoires ; le PNDS les place en 1re intention. Ici, la cytolysé hépatique justifie la corticothérapie dans les deux logiques.

La patiente devient apyrétique en 72 heures. Au cours de la décroissance, la fièvre, le rash et les arthrites des poignets réapparaissent dès que la prednisone atteint 20 mg/j ; remontée à 40 mg/j , la dose permet une

nouvelle rémission, mais une rechute survient au même palier. Quatre mois après le début du traitement, elle a pris 8 kg, son visage s'est arrondi et des vergetures pourpres sont apparues sur l'abdomen.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	96 mg/L ↑
Fibrinogène	5,8 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	2100 µg/L ↑
Triglycérides	1,2 g/L

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Plaquettes	380000 /mm ³

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,36 g/L ↑
Kaliémie	3,3 mmol/L ↓

Q7. Comment qualifiez-vous cette évolution ? Quels effets secondaires de la corticothérapie présente-t-elle ? (2 pt)

Corrigé

- **Corticodépendance : rechutes répétées au même palier de décroissance** (0.75 pt) — Deux rechutes à 20 mg/j ; CRP 96 mg/L, ferritine 2 100 µg/L [cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (traitement : corticodépendance) ; fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (anakinra : corticodépendance)]
- **Rechute de la maladie, sans argument pour un SAM** (0.5 pt) — Fibrinogène 5,8 g/L non abaissé, triglycérides 1,2 g/L, plaquettes 380 000/mm³ [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM)]
- **Syndrome cushingoïde : prise de poids, visage arrondi, vergetures** (0.25 pt) — Corticothérapie prolongée à forte dose [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables)]
- **Hyperglycémie cortico-induite et hypokaliémie** (0.5 pt) — Glycémie 1,36 g/L (> 1,10), kaliémie 3,3 mmol/L (< 3,5) [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables)]
- *Signes négatifs à citer* : Fibrinogène non abaissé ; Triglycérides normaux ; Pas de cytopénie

Q8. Quelle stratégie thérapeutique proposez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Anti-IL-1 : anakinra 100 mg/j en sous-cutané, en épargne cortisonique** (0.75 pt) — Corticodépendance d'une forme systémique [cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (traitement) ; fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (anakinra)]
- **Alternative : tocilizumab (anti-récepteur de l'IL-6), 8 mg/kg/mois IV ou 162 mg/semaine en sous-cutané ; méthotrexate plutôt dans les formes articulaires** (0.5 pt) — Forme systémique : anti-IL-1 en priorité, ou anti-IL-6 [cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (traitement) ; fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (stratégie selon la forme)]

- **Avant la biothérapie : dépister une tuberculose et un foyer infectieux ; pas de vaccin vivant (0.5 pt) —**
Risque d'infections opportunistes sous biothérapie [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies) ;
fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (suivi)]
- **Puis décroissance de la prednisone ; prise en charge de l'hyperglycémie et de l'hypokaliémie (0.25 pt)**
— Effets secondaires déjà présents [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

Q9. Quelle surveillance proposez-vous sous ce traitement ? (1 pt)

Corrigé

- **NFS, CRP et transaminases chaque mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois (0.5 pt) —** Efficacité et tolérance [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (suivi)]
- **En rémission de plus de 6 mois : décroissance molécule par molécule (0.5 pt) —** Objectif : rémission sans corticoïdes [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (rémission de plus de 6 mois)]

À retenir

- Maladie de Still = diagnostic d'exclusion : d'abord endocardite et tuberculose, puis brucellose, leishmaniose, typhoïde, virus ; lymphome (adénopathies profondes : biopsie), lupus, vascularites ; aucun signe pathognomonique.
- Yamaguchi : au moins 5 critères dont 2 majeurs (fièvre $\geq 39^{\circ}\text{C}$, arthralgies, rash, leucocytes $\geq 10\,000$ avec PNN $\geq 80\%$), sans exclusion ; ferritine très élevée et ferritine glycosylée $< 20\%$ renforcent le diagnostic.
- Corticoïdes 1 mg/kg/j (divergence corrigé/PNDS) ; corticodépendance : anakinra 100 mg/j ou tocilizumab, dépistage infectieux préalable ; toujours distinguer rechute et SAM (fibrinogène, triglycérides, cytopénies).